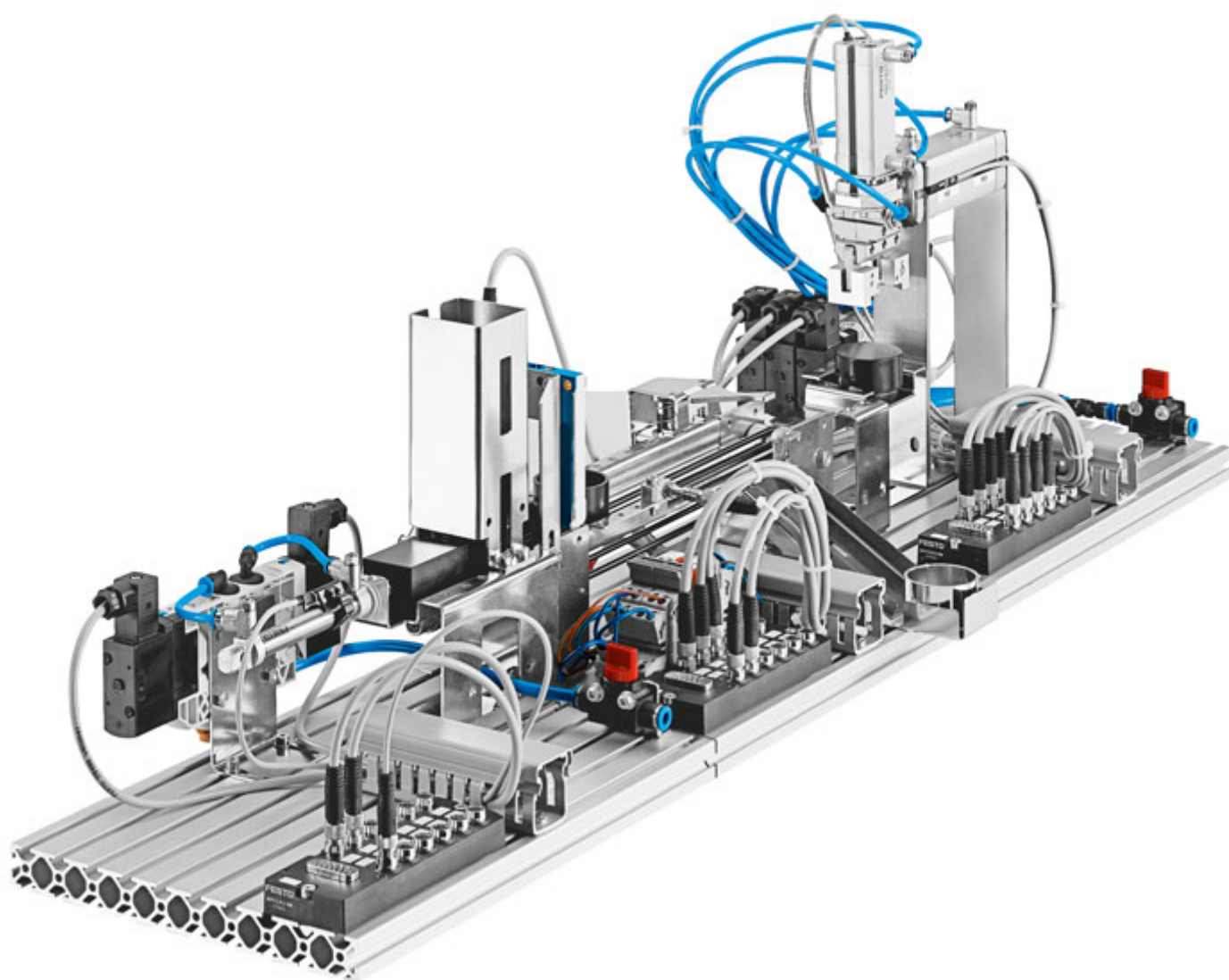


Основы техники автоматизации

Рабочая тетрадь



Order no.: 563063
Date: 12/2007
Authors: A. Hüttner, R. Pittschellis, M. Klaus, M. Hübsch, M. Striegel, T. Lust, J. Schwarz
Editor: F. Ebel
Layout: 05/2008, F. Ebel

© Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Internet: www.festo-didactic.com

E-mail: did@de.festo.com

Копирование, распространение и использование этого документа, а также передача содержимого посторонним без специального разрешения, запрещено. Нарушители должны будут возместить ущерб. Все права защищены, в частности право на получение патента и право на регистрацию полезной модели или графического промышленного образца.

Фрагменты этого документа могут быть воспроизведены правомочными пользователями исключительно в учебных целях.

Примечание

Использование только одного рода (мужского) в данном учебнике не следует рассматривать как половую дискриминацию; это сделано исключительно для облегчения чтения и лучшего понимания формулировок.

Содержание

1 Введение и потребность в обучении	5
2 Обзор системы обучения MecLab®	10
3 Ввод в эксплуатацию станций	13
3.1 Установка программы FluidSIM®	13
3.2 Сборка станций	13
3.3 Информация по технике безопасности	14
3.4 Информация по техническому обслуживанию	15
4 Станция стекового накопителя	16
4.1 Техническое назначение	16
4.2 Компоненты станции стекового накопителя	18
4.3 Сборка и монтаж	20
4.4 Преобразование 4/2-распределителя с одним электромагнитом	23
4.5 Простые решения в простых упражнениях с применением стекового накопителя	24
5 Станция конвейера	36
5.1 Техническое назначение	36
5.2 Компоненты конвейерной станции	38
5.3 Сборка и монтаж	39
5.4 Создание простых программ для конвейера	39
6 Станция манипулятора	51
6.1 Техническое назначение	51
6.2 Компоненты станции манипулятора	53
6.3 Ввод в эксплуатацию станцию манипулятора	55
6.4 Выполнение простых задач с применением станции манипулятора	56
7 Подсказки для решения упражнений	73
7.1 Обзор используемых средств	73
7.2 Цель урока	74
8 Исследовательская работа	82
8.1 Цели исследовательской учебной работы	82
8.2 Особенности исследовательской учебной работы	82
8.3 Этапы исследовательской учебной работы	85

1 Введение и потребность в обучении

В информационный век, технология автоматизации, как ключевая техническая наука, приобретает все большее значение. Как техническое/научное достижение, автоматизация является выражением творческих идей и работы инженеров и естествоиспытателей. Автоматизация приводит к долгосрочным изменениям в условиях труда и жизни людей, обеспечивая высокую производительность и стабильно хорошее качество продукции и в то же время удовлетворяя растущим потребностям людей в технологических ноу-хау, которые применяются не только на производстве, но и в обычной жизни.

Являясь технической наукой, технология автоматизации сочетает в себе знания практически всех других инженерных наук. Такая широкая междисциплинарная область науки едва ли могла развиваться, не включив в себя основы электротехники, машиностроения, технологических и информационных процессов и т.д.

Каждый день люди разных возрастов имеют дело с автоматизированными техническими системами. Мы пользуемся эскалаторами, самооткрывающимися дверями, конвейерами на кассах в магазинах и банкоматами – автоматизация повсюду. Каждый человек, в каждом аспекте своей жизни регулярно сталкивается, прямо или косвенно, с целенаправленным выбором и использует оценку и исследование автоматизированной системы.

Техническое образование в будущем должно делать уклон в сторону автоматизации.

Конкретными целями образования являются:

- стимулирование к явным и неявным знаниям в области автоматизированных систем,
- развитие навыков и способностей использования автоматизированных систем,
- закрепление навыков по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию автоматизированных систем.

Именно сложность технологии автоматизации делает определение учебной программы для общего предварительного профессионального образования сложным, но важным этапом. Внедрение инноваций, необходимых для экономики, требует от людей с техническим образованием, прежде всего творческого подхода. Специалисты должны находить положительные, легко приспосабливающиеся к постоянно развивающейся технологии подходы. Поэтому к общему технологическому образованию предъявляются особые требования. Учебная программа должна быть составлена таким образом, чтобы ученики понимали материал и могли применять свои знания на практике.

В наши дни люди должны быстро приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям труда и получать соответствующие знания и навыки, которые большинство приобретает только во время профессиональной подготовки. Однако основы закладываются намного раньше. Следовательно, основное техническое и технологическое образование, которое является частью профессионального образования или комплексной программы, особенно важно. Современные учебные комплексы предназначены для повышения уровня знаний студентов.

Предварительное профессиональное технологическое образование тесно связано с другими предметами, которые помогают теоретически обосновать, выявить связи и определить область применения между науками.

Цели предварительного технологического образования могут быть сформулированы следующим образом:

- передать суть технологии, как искусственного инструмента, использующего законы природы и существующего наряду с силами природы;
- способствовать восприятию науки, как творческого самовыражения человека, неразрывно связанного с экономическими, экологическими и социальными потребностями, нуждами и требованиями;
- мотивировать учеников на изучение и применение технологии;
- создать благоприятные условия для творческого мышления и работы с технологией;
- способствовать личному развитию молодых людей, планирующих получить образование, технологическое в частности;
- открыть доступ к комплексному подходу (самостоятельное планирование, исполнение, отслеживание, оценка) при исследовании, создании (проектирование, производство, применение) и изучении технологии.

Предварительное технологическое образование основывается на понимании психологии обучения:

- Знакомство с сетевым, групповым и творческим мышлением.
- Размышление над связями между обучением и работой, как необходимого условия для изучения и развития технологии.
- Развитие творческих способностей учеников, связанных с многосторонним использованием технологии в их экономических, экологических и социальных сферах деятельности.

Предварительные требования, предъявляемые к учебной программе технологического образования:

По возможности большая приближенность к миру, в котором живут ученики. Необходимо приводить примеры изменений, вызванных автоматизацией, которые отразились как на жизни общества в целом, так и на жизни отдельного человека, в частности.

Она должна быть составлена таким образом, чтобы ученики имели возможность работать с технологией, исследовать ее возможности и принцип действия и раскрывать свои способности при работе с ней.

Технология автоматизации является одной из самых сложных академических дисциплин, так как образует очень сложный предмет в рамках общей школьной программы. Ей нельзя обучить и ее нельзя изучить только через лекции и блоки мультимедийных уроков. Привлечений специалистов к классной работе или экскурсий на предприятия, в качестве «моста к практике», также недостаточно.

Вместо этого ученикам должны быть предложены возможности по получению практических навыков в работе с автоматизированными системами. У них должна быть возможность наблюдать и понимать, как взаимодействуют подсистемы и отдельные элементы, а также разбирать и собирать их. Все это относится к обучению через опыт во всех смыслах. С этой целью на уроке могут быть использованы недействующие сложные модели. Они передают информацию, отражают реальность, являются средствами связи и позволяют обеспечить активное самостоятельное и групповое обучение. Модели позволяют проводить практические занятия хоть каждый день.

Обучающая мультимедийная система MecLab[®], разработанная Festo Didactic, с накопителем, транспортером и манипулятором, моделирует процесс автоматизации. Цель этой программы – познакомить учеников с автоматизированными техническими системами. Она состоит из трех элементов (накопитель, конвейер, манипулятор), которые могут использоваться как по отдельности, так и вместе. Они сочетают в себе постоянно обновляемые знания о демонтируемых элементах и эффективное изучение производственных объектов.

Модули могут использоваться в разработке моделей, где упор делается на синтез систем. Модели, которые могут быть демонтированы и приспособлены студентами под разные требования путем трансформирования и видоизменения, как в случае с MecLab[®], могут быть использованы как для анализа составных частей технической системы, так и для повторной сборки этих деталей и отслеживания их монтажа в связанную систему.

MecLab[®] является модульной учебной системой, дополненной:

- программным обеспечением,
- видео материалами,
- техническими чертежами,
- блок-схемами.

Соединение теории и практики является важным аспектом MecLab[®] и его компонентов. Студенты учатся применять теоретические знания на практике и оценивать значения отдельных формулировок и системы формулировок, гипотез, тезисов, предпосылок, принципов, правил, законов, и, следовательно, будут способны понимать, почему они важны. Для любой теории, связанной с техническими науками, существует соответствующее применение, а применением технологии является практика.

Связь между теорией и практикой может, с одной стороны, привести студентов к применению полученных знаний на практике, а, с другой, к анализу практических применений для того, чтобы доказать теоретический основы, на которых они основываются. Методически эти связи можно выстроить многочисленными способами. Важно то, что студенты изучают предмет не только по описаниям или наглядным изображениям, а через практику или ее эквивалент и при этом развивают навыки решения задач.

И теоретические, и практические стороны технологии автоматизации могут быть усвоены с MecLab[®], например:

- типы систем управления,
- основные сведения о датчиках,
- функциональные связи между датчиками и приводами в технической системе,
- основные логические функции,
- основы программирования автоматизированных систем,
- влияние процесса автоматизации на экономическую и экологическую сферы жизни общества в целом, и человека в частности.

MecLab[®] очень сложная, но понятная техническая система, которая, главным образом, предназначена для учащихся старших классов, обучающихся по программе с техническим уклоном. Знать основы технологии производства, машиностроения, электротехники и информатики полезно, но не обязательно. Все необходимые базовые знания, например, физические основы работы приводов и датчиков, реле и логических операций могут быть изучены с помощью соответствующего раздела теории и упражнений. Основное внимание, однако, должно быть уделено применению теории, нежели ее заучиванию.

Цели, которые должны быть достигнуты при работе с MecLab®:

- Учащиеся должны усвоить базовые знания об автоматическом управлении машинами и системами. В рамках этого, на практике могут быть проанализированы, реализованы и проверены, как вопросы операции планирования, так и аспекты производства, транспортировки и хранения продукции.
- Учащиеся получают представление о различных технических средствах и результатах сопряжения машин и робототехнических систем. Они определяют связи между сложными автоматическими системами и их воздействием на экологические и экономические сферы жизни людей, а также вдохновляются на использование базовой конструкции, основных принципов работы и выражение своих мыслей четко и ясно с использованием правильных технических терминов и условных обозначений.
- Учащиеся имеют возможность описывать, разрабатывать, документировать и проверять технические решения для процессов автоматизации, работая как индивидуально, так и в командах. Они наблюдают за взаимосвязью таких технических дисциплин как механика, электротехника, электроника и информатика и осознают важность работы в команде.
- Компьютер становится инструментом для решения технических и экономических задач. Учащихся учат критически и объективно оценивать достигнутые результаты, а так же вносить необходимые изменения в их технические решения.

Ожидается, что MecLab® установит новые стандарты в преподавании технологии, дав учащимся возможность понять, как работают инженеры. Использование промышленных элементов, так же как и стандартных условных обозначений, принципиальных схем и спецификаций обеспечивает практически беспрецедентный уровень реалистичности и практической значимости.

2 Обзор обучающей системы MecLab®

Обучающая система MecLab® по существу состоит из трёх станций, моделирующих функции

- накопления и сортировки,
- передачи и
- обработки.

Эти три процесса являются типичными для большинства автоматизированных производств.

Рисунок 2.1 показывает реальную поточную линию по производству штампованных деталей из листового металла. Листовой материал передаётся (функция передачи) при помощи роликового конвейера (3) к станциям обработки (1, 2, 7), где он штампуется. Первый робот (4) перекладывает листы с конвейера в накопитель (5, функция накопления), второй робот (6) берёт листы с накопителя и засовывает их в третью станцию обработки (7) (функции обработки и сортировки).

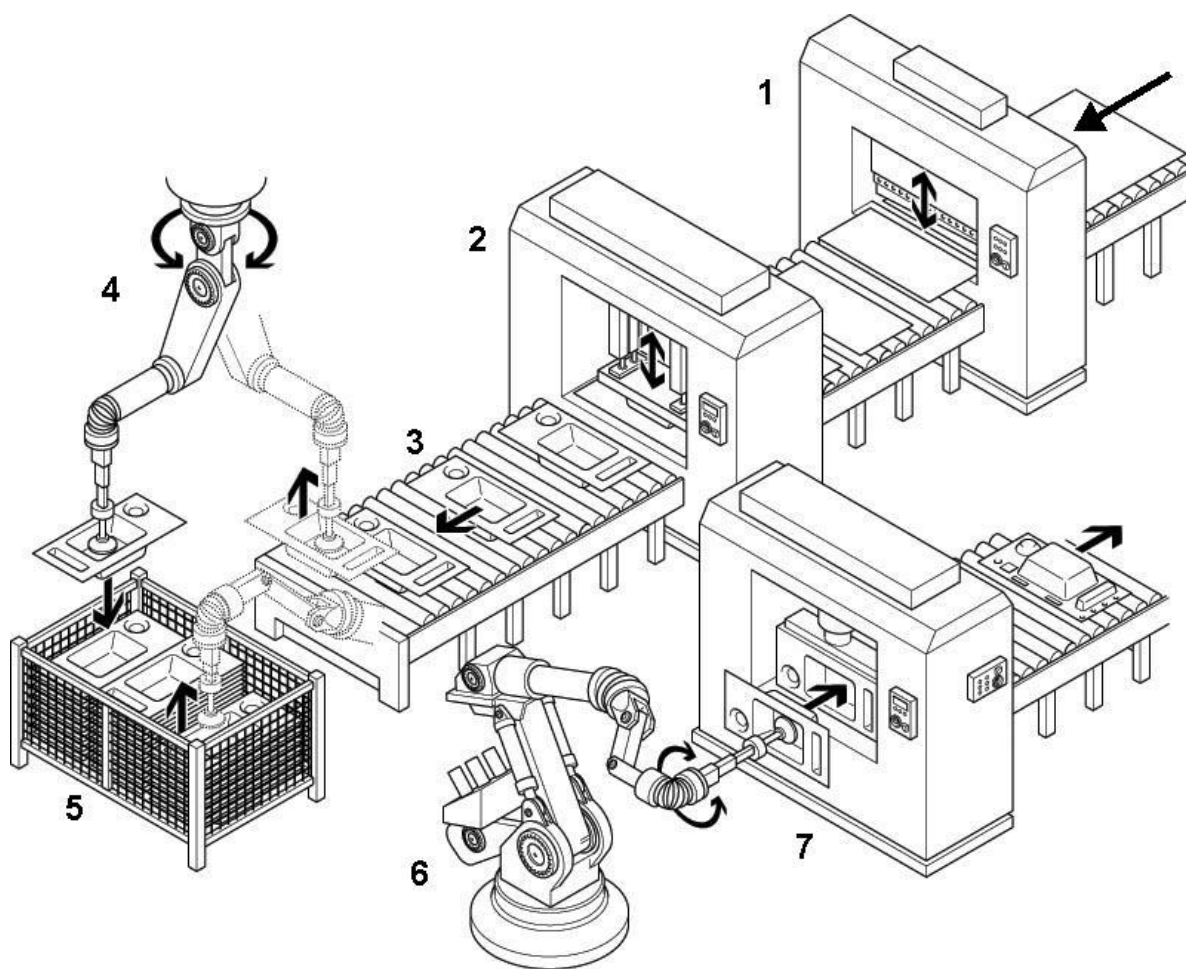


Рисунок 2.1: Автоматизированная линия по производству штампованных деталей из листового металла

В станциях MecLab® имеются подобные функции:

- **Станция стекового накопителя**
Для складирования или сортировки обрабатываемых деталей, детали могут быть "отштампованы" в комбинации со штамповочным устройством или может быть просто выполнена операция сборки.
- **Станция конвейера**
Для передачи обрабатываемых деталей, которые также были рассортированы и складированы выталкивающим электромагнитом.
- **Станция манипулятора**
Для передачи обрабатываемых деталей из одной станции в другую, или для сборки деталей.

Функции станций могут быть расширены или изменены, путём добавления или удаления компонентов, таких как датчиков или приводов. Это содержится в исследовательских упражнениях.

Пример

Если выталкивающий электромагнит удалён из конвейерной станции, то она по-прежнему может передавать, но не сортировать, детали. Если конвейер вращается от одной стороны к другой, то отражатель служит стопором.

Кроме станций обучающая система также состоит из следующих компонентов:

- компрессор для подачи на станции сжатого воздуха,
- программа моделирования и управления FluidSIM® ,
- EasyPort для связи станций с ПК,
- блоки электропитания для подачи электроэнергии на EasyPort,
- обрабатываемые детали,
- инструменты и маленькие детали,
- учебные материалы (например, эта книга) на CD-ROM.

Станции управляются программой моделирования и управления FluidSIM® в комбинации с EasyPort. EasyPort позволяет программе FluidSIM® считывать сигналы с датчиков на станциях и активировать приводы станций. EasyPort также используется для связи станций с ПК через USB интерфейс. EasyPort запитывается от блоков электропитания и это упрощает программирование и запуск станций.

Однако, возможно активировать некоторые функции станций, переключая распределители напрямую, (нажимая синие кнопки ручного переключения на распределителе).

Станции поставляются в сборе. Однако они могут быть переделаны при помощи инструмента, поставляемого для облегчения производственной деятельности. Все станции имеют своё назначение и поэтому могут использоваться самостоятельно. Возможно, менять местами между собой компоненты в станциях и объединять станции вместе в поточную линию.

В прилагаемой документации вы найдёте следующие компоненты (на CD-ROM):

- Введение (этот раздел)
- Инструкции по вводу в эксплуатацию для всех трёх станций
- Пошаговые инструкции по вводу в эксплуатацию.
- Теоретический раздел

Объяснение ключевых технологий, компонентов и источников, важных для работы с MecLab®.

- Листы с упражнениями

Эти листы с упражнениями помогут вашим студентам ознакомиться с обучающей системой MecLab®, узнать об основных технологиях и выполнить простые проекты.

- Презентации в программе PowerPoint

Сборник важной графической информации для учебного процесса.

Вы также можете получить информацию о всех компонентах MecLab® в программе FluidSIM®, сдвигая «мышь» на соответствующий символ и щёлкая правой клавишей.

3 Ввод станций в эксплуатацию

3.1 Установка программы FluidSIM®

Программа моделирования и управления FluidSIM® необходима для управления станциями MecLab®. Сначала она должна быть установлена на компьютер, имеющий привод CD-ROM, а также USB интерфейс (версии 1.1 или выше).

Для установки программы FluidSIM®, вставьте CD-диск в CD-ROM, откройте директорию FluidSIM®, дважды щёлкните на файле "setup.exe" и следуйте инструкциям по установке.

3.2 Сборка станций

Станции MecLab® поставляются в сборе. Для ввода станции в эксплуатацию выполните следующие шаги:

1. Вставьте интерфейсный модуль EasyPort (1) в предусмотренное для этой цели Sub-D гнездо на распределительной коробке с многоштырьковыми разъёмами (2),.
2. Подсоедините блок источника электропитания к EasyPort (3).
3. Подсоедините EasyPort к ПК, используя имеющийся USB кабель (4).
4. Запустите FluidSIM®, щёлкните на "Open file" и загрузите соответствующую типовую программу (смотри в таблице).
5. Запустите типовую программу, щёлкнув на пусковом значке в FluidSIM®.



Рисунок 3.1: Подсоединение к EasyPort

Краткий обзор типовых программ

Типовые программы	Для станций	Функции
1-4.ct	Стековый накопитель	Ручной запуск цилиндров одностороннего действия
1-5.ct	Стековый накопитель	Ручной запуск цилиндров двухстороннего действия
1-7.ct	Стековый накопитель	Выталкивание крышек и их запрессовка в контейнеры (автоматическая)
2-5a.ct	Конвейер	Коммутация конвейера при помощи датчика типа «световой барьер»
2-7.ct	Конвейер	Коммутация конвейера при помощи датчика типа «световой барьер», отсортировка металлических деталей, выключение через 5 с
2-8.ct	Конвейер	Как для 2-7.ct, но с ручным реверсом направления вращения конвейера
DC MOTOR RELAY. ct	Конвейер	Включение/выключение конвейера вручную, реверс направления вращения
3-4.ct	Манипулятор	Выдвижение по оси z в ручном режиме
3-6.ct	Манипулятор	Выдвижение по оси z в автоматическом режиме, непрерывное движение
3-7.ct	Манипулятор	Автоматическое перемещение обрабатываемой детали от задней платформы-хранилища до передней

3.3 Информация по технике безопасности

MecLab® был разработан в соответствии со всеми нормативами по технике безопасности. Однако, как и во всех технических системах, существует информация по технике безопасности, которая должна соблюдаться для исключения любой потенциальной опасности для людей.



Общая информация

- Во время работы на станциях студенты должны контролироваться.
- Обратите внимание на информацию в спецификациях для отдельных элементов, в особенности на информацию по технике безопасности.

Электрические компоненты

- При монтаже электрических схем источник электропитания должен быть отсоединён.
- Используйте только особо низкое напряжение (макс. 24 В постоянного тока).



Пневматические компоненты

- Не превышайте допустимое давление в 400 кПа (4 бар).
- Не подключайте источник сжатого воздуха, пока все соединения трубопроводов не будут подключены и защищены.
- Не разъединяйте трубопроводы под давлением.
- Будьте особо осторожны при включении источника сжатого воздуха, так как цилиндры автоматически могут выдвинуться или втянуться.
- Колебание трубопроводов под воздействием сжатого воздуха может послужить причиной несчастного случая. Немедленно отключите источник давления. Festo Didactic рекомендует в целях безопасности носить защитные очки. Длину трубопроводов выбирайте по кратчайшему расстоянию между двумя точками подключения.
- Сборка пневматического контура:

Соединяйте устройства, используя пластиковые трубопроводы с внутренним диаметром 4 мм или 6 мм. Толкайте трубку в соединительный штуцер с максимально возможной силой.

Штуцер не должен быть закрыт.

- Отключайте источник давления при разборке контура.
- Разборка пневматического контура:

Нажмите на синее кольцо штуцера, чтобы вынуть трубку.

Компрессор

- Давление может быть настроено на компрессоре. Чтобы сделать это, поднимите колпачок на регуляторе давления вверх и поворачивайте его, пока манометр не покажет заданное давление. Затем заблокируйте вращающийся колпачок, нажав на него.
- Не касайтесь работающего компрессора, так как он может нагреваться в процессе работы.
- После выключения компрессора сбросьте воздух из ресивера.
- Рекомендуется не покидать работающий компрессор более, чем на один час.

Механические компоненты

Надёжно установите все компоненты на основании.

Не кладите руку на станцию во время её работы.

3.4 Информация по техническому обслуживанию

По существу MecLab® не требует обслуживания.

Однако, конденсат из ресивера или влагоотделителя должен удаляться регулярно. Ресивер также регулярно должен осматриваться на наличие повреждений.

4 Станция стекового накопителя

4.1 Техническое назначение

Временное хранение сырья, полуфабрикатов или готовых изделий является необходимым для всего производства. Это часто делается на паллетах или в (автоматизированных) складах. Однако вблизи поточных линий обрабатываемые детали должны складироваться таким образом, чтобы они могли подаваться в реальный производственный процесс настолько эффективно, насколько это возможно.

Множество маленьких деталей типа винтов, гаек или пружин засыпаются в бункер и должны быть сориентированы, прежде чем они будут далее автоматически обработаны. Для этого часто используются вибрационные питатели (Рисунок 4.1). Колебания с высокой частотой перемещают маленькие детали вверх через направляющие, которые дают возможность деталям правильно сориентироваться. Это означает, что даже при том, что детали находятся в полном беспорядке, в производственный процесс они вводятся должным образом сориентированные.



Рисунок 4.1: Вибрационный питатель для хранения и сортировки винтов

Хрупкие детали подаются и складываются уже сориентированными. Маленькие обрабатываемые детали часто складываются на лентах, в то время как большие - на паллетах (На рисунке 4.2 показаны интегральные схемы (ICs) на паллетах, в электронной промышленности называемые лотками).



Figure 4.2: ICs on a pallet

Стековый накопитель является одним из простейших способов складирования обрабатываемых деталей в методах организации производства. В реальных производственных системах обрабатываемые детали подаются уже в трубчатых накопителях. Это значит, что стековые накопители могут загружаться быстро.

Кроме функций складирования и сортировки стековый накопитель может выполнять функцию «запрессовки»: если контейнер размещается на отдельном столе, тогда крышка может быть выдвинута из стекового накопителя и запрессована вторым пневматическим цилиндром.

В дополнение к электротехническому содержанию, станция стекового накопителя также предлагает рассмотреть в этом уроке тему «введение в пневматику». В этом разделе могут быть выполнены простые упражнения, рассматривающие фундаментальные основы функционирования и ручного управления клапанов, а также более сложные автоматизированные системы управления с несколькими пневматическими цилиндрами, управляемыми различными клапанами.

Станция стекового накопителя может гибко использоваться во время проведения занятий. Используются ли отдельные станции MecLab® в общем уроке, или студентами для индивидуального или группового обучения, они предоставляют способы подготовки современных профессионалов и рабочих в классах и объясняют им требования к будущим «производственникам».

Как и в случаях со станциями конвейера и манипулятора, программа FluidSIM® используется для автоматической работы стекового накопителя. Студенты получают возможность изучать структуру и функционирование программ по автоматизации производственных циклов. Для этого им необходимо знать основы функционирования CAD/CAM программ. Это способствует получению базовых знаний:

- функции простых схем,
- работа общих прикладных программ,
- циклы производственных процессов и
- фундаментальные основы пневматики.

Студенты, плохо знакомые с содержанием или те, кто не имеет необходимых базовых знаний, могут изучить всё, что они должны знать в подходящее для них время в процессе работы прямо на модели, а также познакомиться с внешними компонентами и модулями.

4.2 Компоненты станции стекового накопителя

Станция стекового накопителя состоит из нескольких отдельных компонентов, которые могут использоваться по отдельности или объединяться в зависимости от задач. Это было задумано сознательно, так как в этом случае станция может быть гибко приспособлена для различных технических задач. Всё что для этого необходимо – это прилагаемый инструмент.

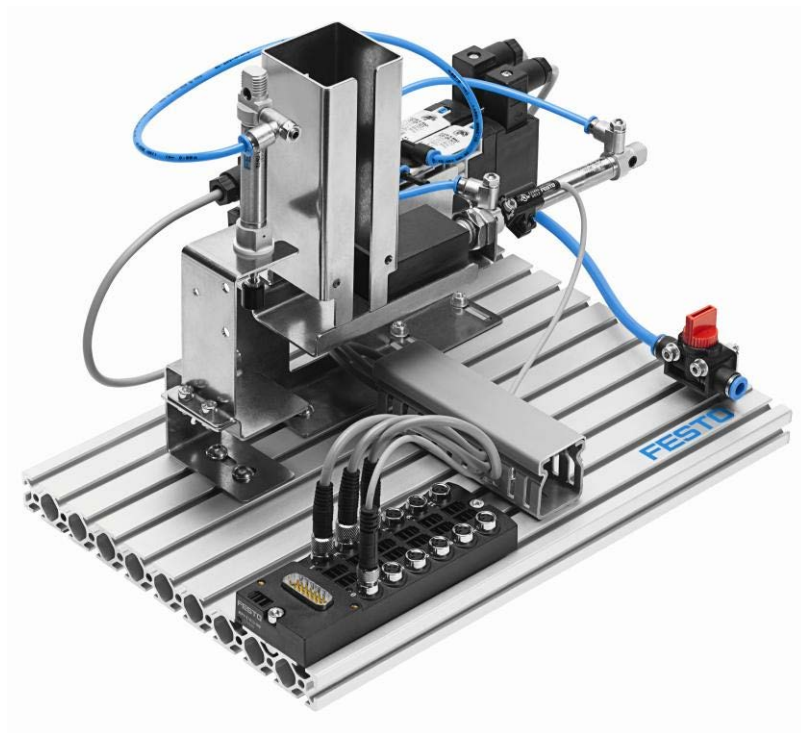
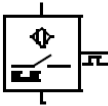
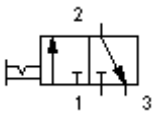
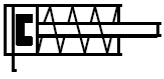
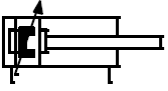
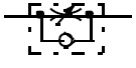
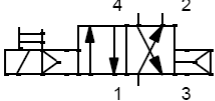
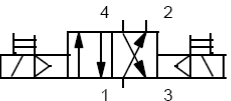
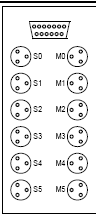


Рисунок 4.3: Общее устройство станции стекового накопителя

В следующей таблице отображены наиболее важные компоненты станции стекового накопителя вместе с их условными обозначениями на принципиальных схемах.

Изображение	Условное обозначение	Описание
		Набор для монтажа бесконтактных датчиков положения
		Магнитный бесконтактный датчик для обнаружения позиции поршня цилиндра
		3/2-стопорный распределитель для отключения источника сжатого воздуха и выхлопа
		Т-образный фитинг для разветвления сжатого воздуха
		Цилиндр одностороннего действия, ход штока 50 мм, диаметр поршня 10 мм
		Цилиндр двухстороннего действия, ход штока 50 мм, диаметр поршня 10 мм
		Дроссель с обратным клапаном, применяемый для регулирования скорости пневматических приводов
		4/2-распределитель с электромагнитным управлением и возвратом при помощи пневматической пружины
		4/2-распределитель с двумя электромагнитами
		Распределительная коробка с многоштырьковыми разъёмами для подсоединения электрических компонентов

4.3 Сборка и монтаж

Станция MecLab® поставляется частично собранной. Однако, для некоторых целей и методик урока она может быть разобрана, а затем повторно собрана. Это не будет представлять никаких проблем, если следовать инструкциям этого раздела.

Плоский алюминиевый профиль с пазами, на котором монтируются отдельные компоненты стекового накопителя с использованием гаек с Т-образной головной частью, является основанием станции. Все другие компоненты также крепятся болтами и могут быть смонтированы и демонтированы при помощи поставляемого гаечного ключа и шестигранника. Поставляемая отвёртка используется для регулировки дросселей с обратным клапаном. Пневматические трубопроводы могут быть разрезаны на необходимую длину при помощи резака.

Примечание

Не используйте ножницы или другие ножи, так как это может стать причиной возникновения утечек.

Станция стекового накопителя поставляется частично собранной: цилиндр одностороннего действия (пресс), цилиндр двухстороннего действия (выталкиватель), а также 4/2-распределитель с одним электромагнитом собраны, смонтированы и скоммутированы. Второй распределитель с двумя электромагнитами, также как и бесконтактные датчики положения должны быть смонтированы. Это кратко описано ниже.

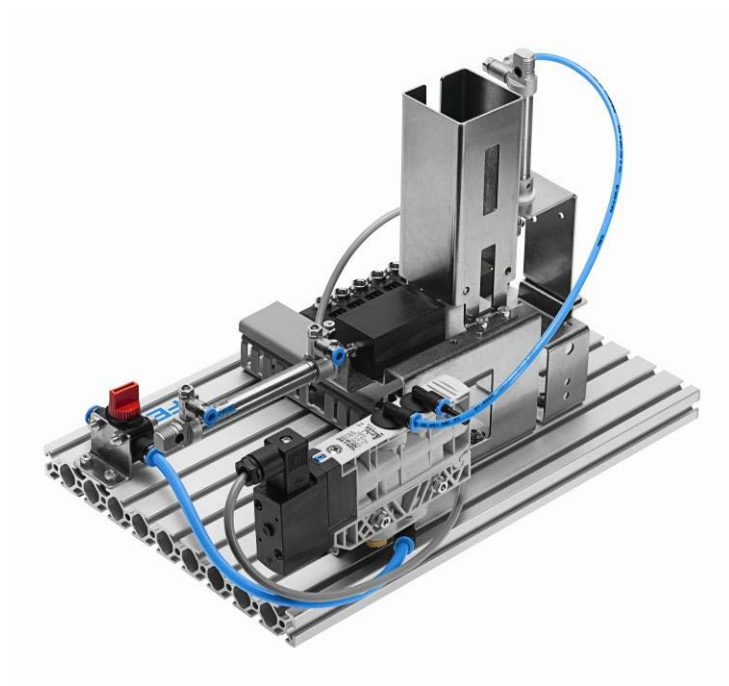


Рисунок 4.4: Вид станции стекового накопителя при поставке

Монтаж 4/2-распределителя с двумя электромагнитами

1. Отсоедините станцию от источника сжатого воздуха и электропитания.
2. Ослабьте стопорные винты, поджимающие уже собранный распределитель к фиксатору распределителя.
3. Замените два коротких винта на более длинные, поставляемые в комплекте.
4. Скрепите два распределителя, используя длинные винты, как показано на рисунке 4.5.
5. Установите трубопровод между выходами 2 и 4 распределителя и соответствующими входами цилиндра двустороннего действия. Выход 2 соединяется со штоковой полостью цилиндра, выход 4 с поршневой полостью цилиндра. Пневматические трубопроводы могут быть разрезаны на необходимую длину при помощи резака.
6. Подсоедините распределитель к распределительной коробке с многоштырьковыми штепсельными разъёмами. Электромагнит распределителя 1M1 подсоединяется к гнезду 3, электромагнит распределителя 1M2 – к гнезду 5.

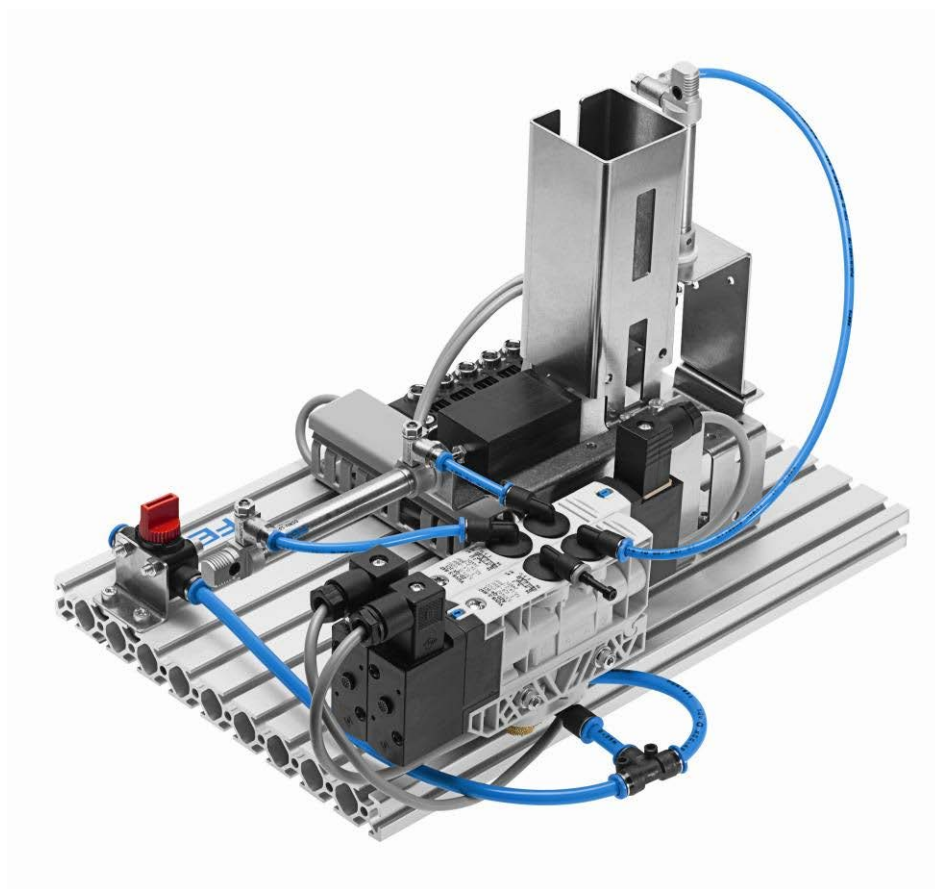


Рисунок 4.5: Монтаж второго распределителя

Также можно установить датчики для проверки конечного положения. Это гарантирует проверку выполнения последовательности операций и позволяет запустить следующий шаг в программе при достижении цилиндром двухстороннего действия крайнего положения.

Датчик устанавливается при помощи монтажного комплекта, закрепляемого вокруг цилиндра и зафиксированного винтом. Затем датчик вставляется в фиксатор и надёжно крепится путём поворота винта с шестигранной головкой на пол оборота.

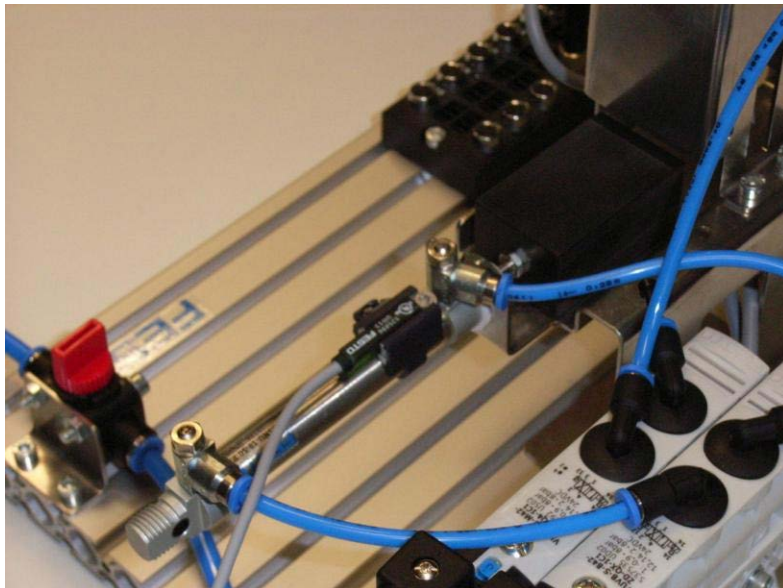


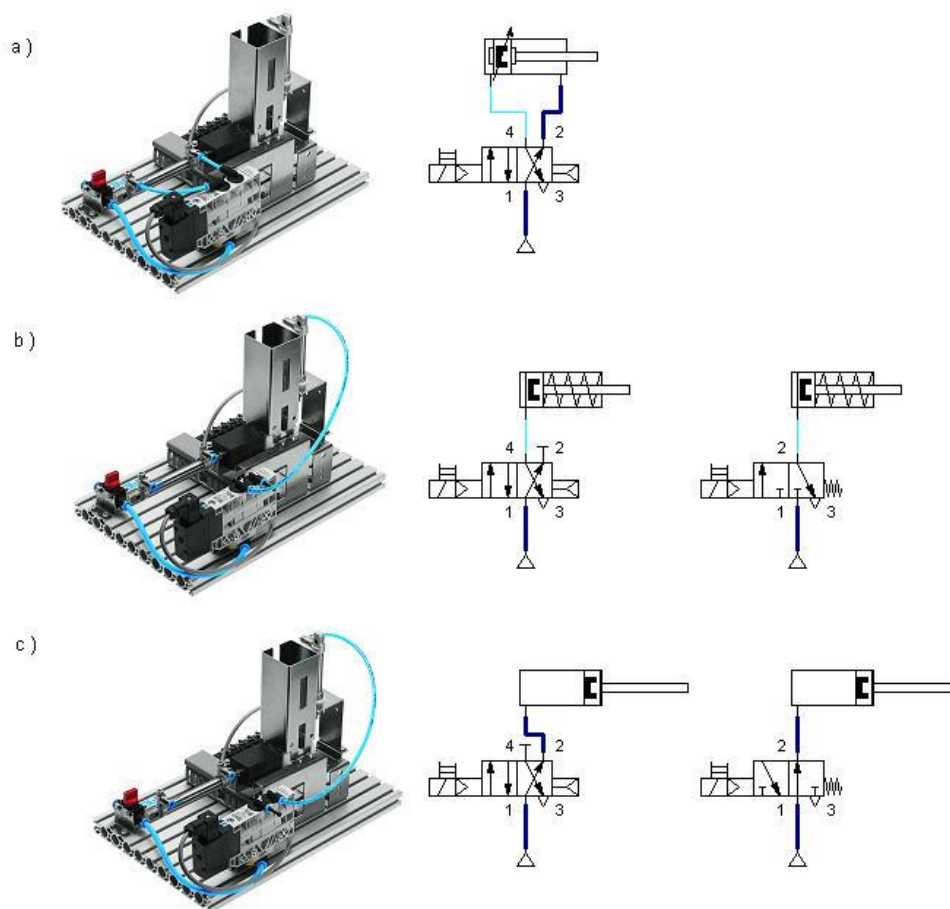
Рисунок 4.6: Бесконтактный датчик положения на цилиндре

Для связи компьютера с отдельными компонентами, датчики должны быть подсоединены к распределительной коробке с многоштырьковыми разъёмами.

Кабели для распределителей должны подсоединяться к ряду гнезд на распределительной коробке, обозначенных нечётными числами (выходы) (1, 3, 5, 7, 9, 11). Кабели для датчиков должны подсоединяться к ряду гнезд, обозначенных чётными числами (входы) (0, 2, 4, 6, 8, 10).

4.4 Преобразование 4/2-распределителя с электромагнитным управлением

Легко изменить функциональное назначение распределителей, применяемых в системе MecLab®.



- a) 4/2-распределитель с электромагнитным управлением (обычно используется в комбинации с цилиндром двухстороннего действия)
- b) 3/2-распределитель с электромагнитным управлением, нормально закрытый (в комбинации с цилиндром одностороннего действия; канал 2 закрыт)
- c) 3/2-распределитель с электромагнитным управлением, нормально открытый (в комбинации с цилиндром одностороннего действия; канал 4 закрыт, цилиндр выдвинут в исходной позиции)

Рисунок 4.7: Преобразование 4/2-распределителя с электромагнитным управлением

Таковыми основными функциями обладают 4/2-распределители, то есть распределители имеют 4 канала и 2 переключаемые позиции. На станции имеются два распределителя:

- один 4/2-распределитель с электромагнитным управлением,
- один 4/2-распределитель с двумя электромагнитами.

4/2-распределитель может быть преобразован в 3/2-распределитель закрытием канала.

Нормально открытый или нормально закрытый 3/2 распределитель получается в зависимости от того, какой канал (2 или 4) закрыт.

4/2-распределитель с одним электромагнитом и закрытым каналом 4, работает как нормально закрытый 3/2-распределитель. Этот распределитель может использоваться для управления цилиндром одностороннего действия (например, штамповочного цилиндра). Открытие канала 4 позволяет использовать 4/2-распределитель для управления цилиндром двухстороннего действия, закрытие канала 2 позволяет получить нормально открытый 3/2-распределитель. Если такой распределитель используется для управления цилиндром одностороннего действия, то цилиндр будет выдвигаться при отключенном распределителе и втягиваться при его включении (см. Рисунок 4.7).

4.5 Простое решение для простого упражнения с применением стекового накопителя

Целью данного упражнения является объяснение взаимодействия программы FluidSIM® с компонентами станции стекового накопителя.

Задача

Разработайте стековый накопитель таким образом, чтобы он выталкивал строго одну заготовку при кратковременном нажатии кнопки и втягивал ползун при нажатии второй кнопки.

Анализ задачи

- Сигнал на выдвижение цилиндра должен быть запомнен, так как кнопка должна быть нажата кратковременно.
- Для управления цилиндром двухстороннего действия используется 4/2-распределитель с электромагнитным управлением.
- 4/2-распределитель с двумя электромагнитами используется для запоминания сигнала с кнопки.

Решение

Второй распределитель, также как и магнитный бесконтактный датчик должны быть сначала смонтированы и скоммутированы, если это не было сделано раньше (см. Раздел 4.3). Например, принципиальная схема на рисунке 4.8 показывает каким образом должны быть соединены компоненты. Таблица 4.1 описывает подсоединение датчиков и электромагнитов распределителей к распределительной коробке с многостырьковыми разъёмами.

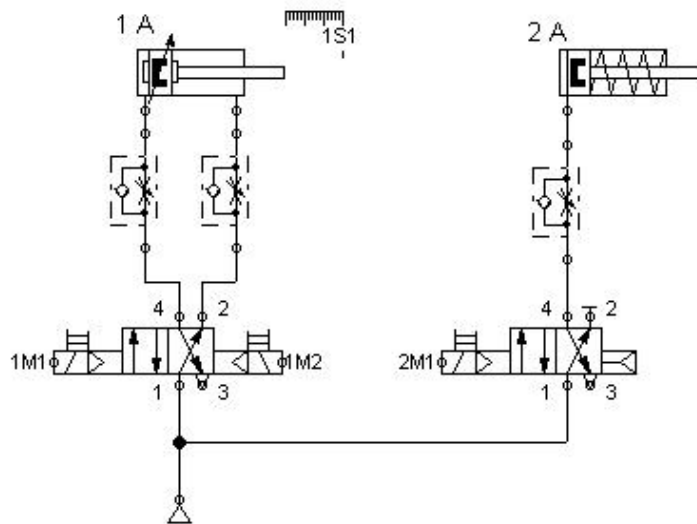


Рисунок 4.8: Пневматическая принципиальная схема станции стекового накопителя

Гнездо	Название	Обозначение
0	Датчик	1S1
1	Электромагнит распределителя	2M1
3	Электромагнит распределителя	1M1
5	Электромагнит распределителя	1M2

Таблица 4.1: Локализация гнезд для станции стекового накопителя

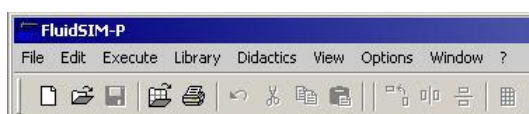
Шаг 1: Запуск программы FluidSIM®

Откройте программу FluidSIM® двойным щелчком мыши на иконке.



Откройте новое рабочее пространство

Щёлкните на пиктограмме чистого белого листа слева во второй строке меню. Появится новое пустое рабочее пространство.



Сохраните новый документ

Чтобы это сделать, выберите "File > Save As ..." в строке меню и сохраните файл в желаемом вами месте для хранения данных под определённым пользовательским именем.

Шаг 2: Создание пневматической принципиальной схемы

Из компонентов, расположенных в меню инструментов с левой стороны экрана, создайте пневматическую принципиальную схему. Для того чтобы вставить их в принципиальную схему необходимо: щёлкнуть на соответствующем условном обозначении и удерживая левую клавишу мыши, перетащить его в нужное место принципиальной схемы и отпустить клавишу мыши.

Пневматическая система состоит из цилиндра двухстороннего действия, 4/2-распределителя с двумя электромагнитами, двух дросселей и источника сжатого воздуха. Рисунок 4.9 показывает компоненты в рабочем пространстве.

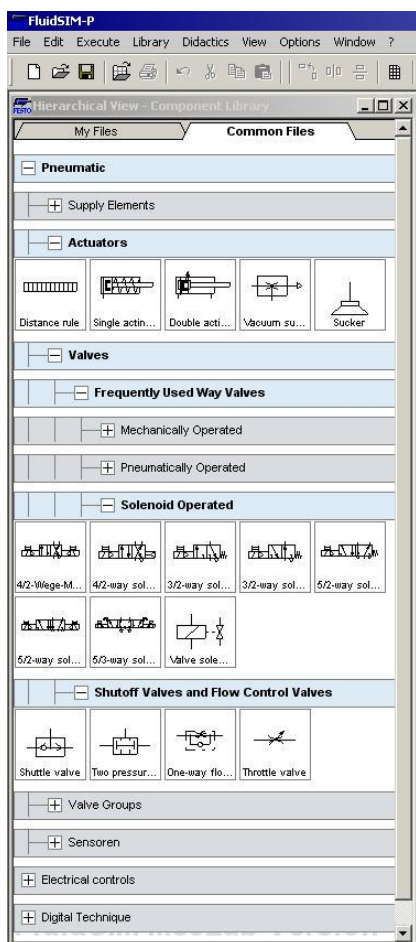


Рисунок 4.9: Размещение элементов в рабочем пространстве

Для создания понятной принципиальной схемы, дроссели с обратным клапаном должны быть повернуты. Для этого щёлкните на условном обозначении дросселя с обратным клапаном в рабочем пространстве; в открывшемся контекстном меню выберите команду "Rotate" , а затем "270°".

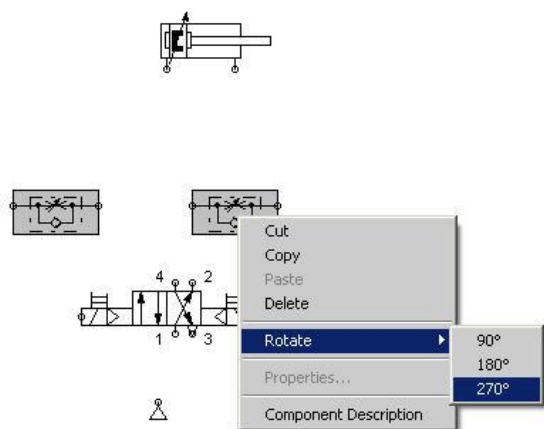


Рисунок 4.10: Поворот дросселей с обратным клапаном

Затем компоненты необходимо соединить трубопроводами. Для этого подводите значок мыши к узловой точке на условном обозначении до тех пор, пока не покажется перекрестье. С нажатой левой кнопкой мыши перемещайтесь до узловой точки следующего условного обозначения. Как только значок перекрестия подтвердит соединение, отпустите левую клавишу мыши.

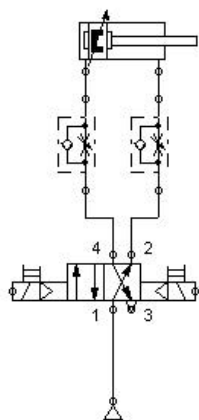


Рисунок 4.11: Установка трубопроводов между пневматическими компонентами

Для связи электромагнитов распределителей с электрическим контуром и станцией, порты электромагнитов распределителей должны быть соответствующим образом промаркированы.

Для этого щёлкните правой клавишей мыши на узле электромагнита распределителя. Появится контекстное меню, в котором отобразится пункт "Properties", и выберите его. В область "Label" введите обозначение. Согласно таблице соединений левый электромагнит распределителя назовите 1M1, а правый - 1M2.

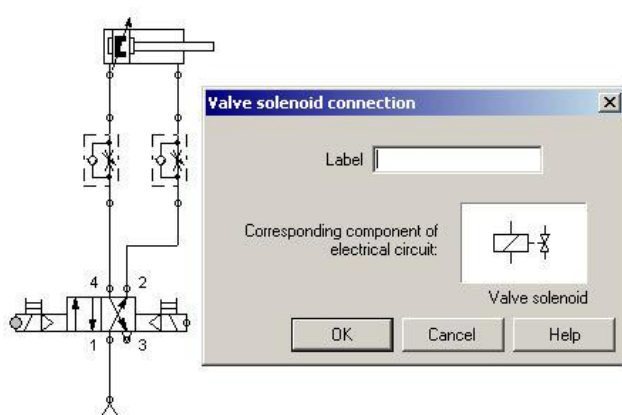


Рисунок 4.12: Введение маркера для электромагнита распределителя

Шаг 3: Моделирование работы пневматического контура

Программа FluidSIM® облегчает моделирование и таким образом проверяет работу этого пневматического контура. Для начала моделирования щёлкните на кнопке «Start» .

При щелчке мыши на кнопке ручного переключения слева или справа распределителя цилиндр выдвинется или втянется.

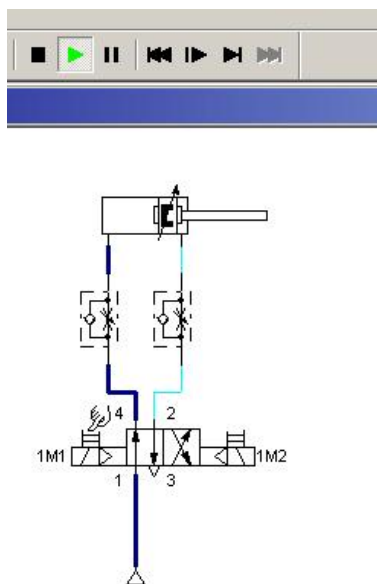


Рисунок 4.13: Моделирование работы пневматической схемы

Шаг 4: Создание электрической принципиальной схемы

Сначала необходимо вставить необходимые компоненты. Для этого выберете условные обозначения в подкатегории «Electrical controls» в колонке слева. Затем перетащите их в правую сторону окна программы, используя левую клавишу мыши.

Требуются следующие компоненты: источник электропитания (24 В и 0 В), 2 кнопки (нормально открытый контакт) и 2 электромагнита распределителя.

Примечание

Вы найдёте условное обозначение электромагнита распределителя в подкатегории «Pneumatic» (см. Рисунок 4.9).

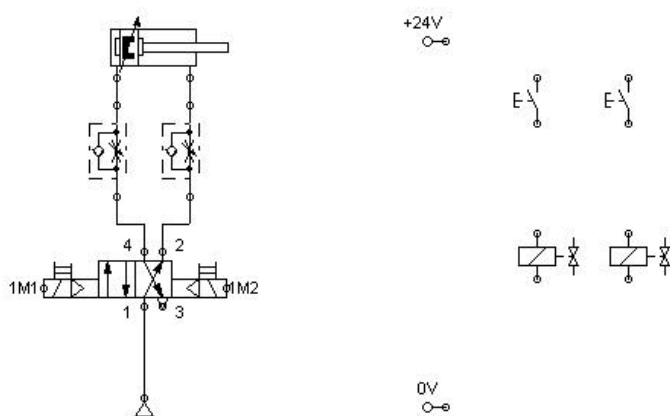


Рисунок 4.14: Рабочее пространство с пневматической схемой и электрическими компонентами

Электрические, также как и пневматические, компоненты соединяются между собой щёлканием мышкой на узловой точке контакта и перетаскиванием соединительной линии до узловой точки следующего контакта.

Вы получите принципиальную схему подобную той, что показана на Рисунке 4.15.

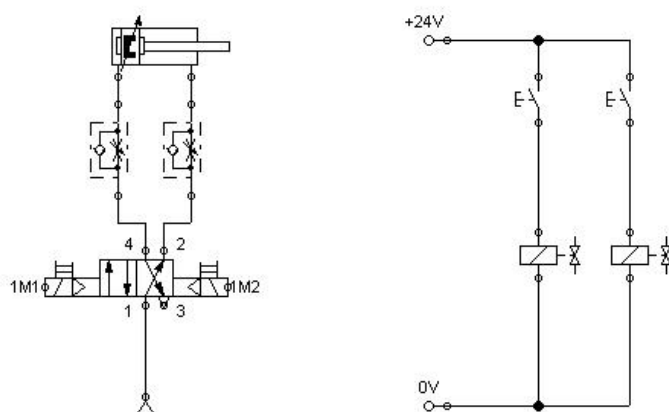


Рисунок 4.15: Соединение компонентов на электрической схеме

Важным шагом является маркировка электромагнитов распределителей для гарантированной связи между электрической и пневматической схемами.

Это делается также как и для пневматических компонентов (см. Шаг 3). Щёлкая правой клавишей мыши на условном обозначении электромагнита распределителя, откройте контекстное меню. Выберите в меню пункт "Properties". В диалоговое окошко введите маркер (Рисунок 4.16). Электромагниты распределителей должны быть промаркированы также как и в пневматической принципиальной схеме, то есть 1M1 и 1M2 в этом случае.

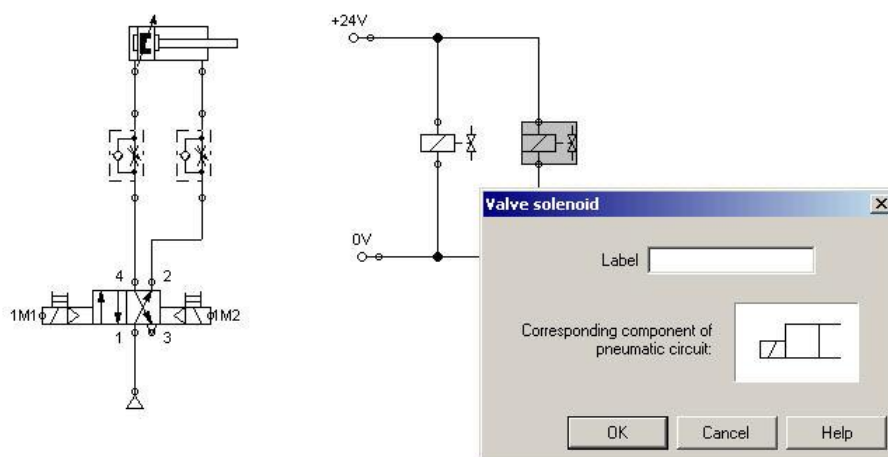


Рисунок 4.16: Вставка маркеров для электромагнитов распределителей

Шаг 5: Моделирование работы электрического контура

Нажмите кнопку «Start» для запуска моделирования в программе FluidSIM®. Это лёгкий и безопасный способ проверить работоспособность электрической и пневматической схем.

Для выполнения отдельных команд в режиме моделирования кнопки должны включаться щелчком мыши по ним. Включение левой кнопки замкнёт контур, распределитель с электромагнитным управлением переключится и откроет путь для сжатого воздуха и пневматический цилиндр выдвинется. Включение правой кнопки приведёт к втягиванию поршня цилиндра в исходное положение.

В программе FluidSIM® показывается следующее:

- Пневматический контур

Линии, показанные голубым цветом, не находятся под воздействием сжатого воздуха, а линии, показанные тёмно синим цветом находятся под давлением.

- Электрический контур

Линии, показанные красным цветом, представляют часть контура, которая в данный момент замкнута (пропускает ток).

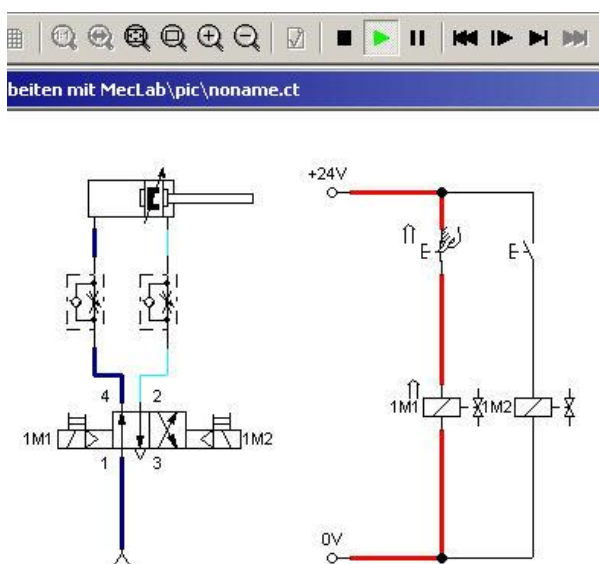


Рисунок 4.17: Моделирование работы электропневматического контура

Шаг 6: Проверка работоспособности со станцией стекового накопителя**Примечание**

Пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности, когда на станцию подаются сжатый воздух и электроэнергия.

Реально существующий цилиндр также будет выдвигаться, если условное обозначение распределительной коробки с многоштырьковыми разъёмами вставить в программу FluidSIM® (в состоянии готовности станция подсоединяется через EasyPort). Если EasyPort не подсоединён, появится сообщение об ошибке. Если это происходит, то моделирование в программе по-прежнему доступно (см. Рисунок 4.18).

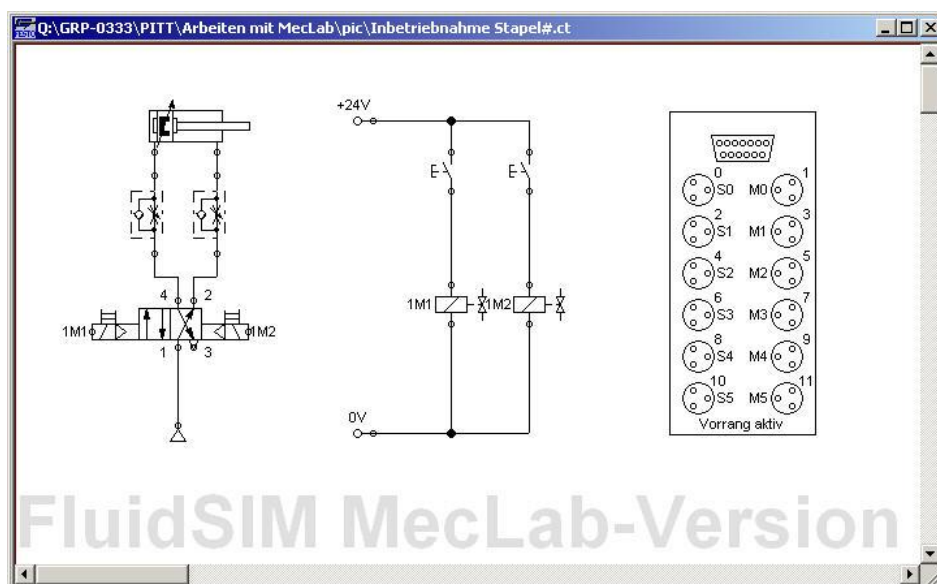


Рисунок 4.18: Программа с распределительной коробкой

Маркеры для условного обозначения распределительной коробки с многоштырьковыми разъёмами должны быть адаптированы. Для этого откройте условное обозначение, дважды щёлкнув на нём мышкой (Рисунок 4.19).

Затем измените маркеры согласно таблице 4.1. Маркеры должны согласовываться с маркерами на электрической и пневматической схемах. Тогда устанавливается связь между условным обозначением распределительной коробки с многоштырьковыми разъёмами и станцией стекового накопителя. В этом случае, нет никакой разницы, как называются маркеры (1M1 является обычным обозначением в инженерной практике; маркер может также называться "левый электромагнит распределителя"). Единственно важной вещью является то, что для одних и тех же элементов в электрической и пневматической принципиальных схемах используются одинаковые маркеры, и чтобы эти элементы правильно подключались к гнездам распределительной коробки с многоштырьковыми разъёмами.

Примечание

Окошко " "Priority when hardware connected " должно быть отмечено. Это гарантирует, что сигналы с реальных датчиков будут использоваться и не моделироваться в программе.

Если процесс моделирования запущен и нажата кнопка S1, цилиндр на станции выдвинется. Состояние входных и выходных каналов на условном обозначении распределительной коробке с многоштырьковыми разъёмами обозначается цветом. На распределительной коробке станции стекового накопителя состояние входных и выходных каналов показывается светодиодами. Тогда, для включения других исполнительных элементов и датчиков в станцию программа может быть расширена постепенно.

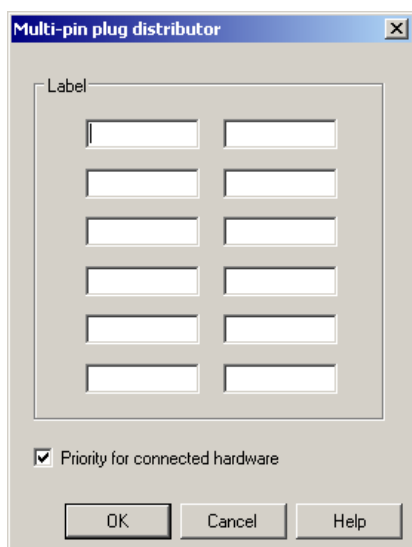


Рисунок 4.19: Диалоговое окно для распределительной коробки (установки по умолчанию)

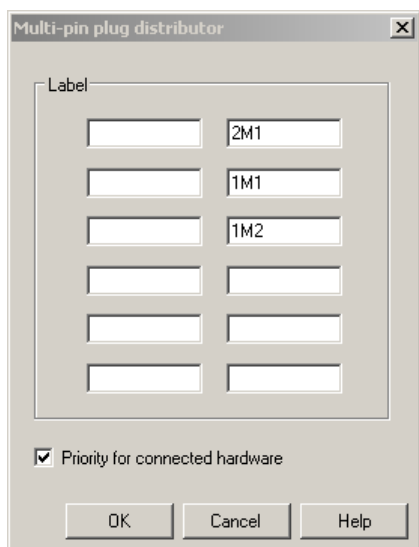


Рисунок 4.20: Диалоговое окно для распределительной коробки с установленными маркерами

5 Станция конвейера

5.1 Техническое значение

Конвейеры – это технические системы, которые используются в профессиональной и рабочей среде для материальных товаров в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Конвейеры также важны в повседневной жизни. Продавцы не только используют конвейеры для перемещения товаров, например, на кассе в супермаркетах, но также в виде эскалаторов для легкого перемещения их покупателей. На вокзалах и аэропортах они перевозят пассажиров через границы терминалов. Их разработка началась рука об руку с индустриализацией. В начале для привода конвейера использовалась мускульная энергия животных и людей. Позднее стали использовать электродвигатели. Они до сих пор используются благодаря их многим преимуществам.

Применение конвейеров модернизировало производство. Не возможно в этом контексте не упомянуть Генри Форда, который в 1913, задавал тон в абсолютно новом методе организации труда при усовершенствовании сборочной линии, применявшейся на автомобильном производстве. Для удовлетворения сегодняшних потребностей технология сборочной линии, созданной Генри Фордом, была давно переделана. Там где однажды для ручного труда требовалось постоянное присутствие рабочих, в наши дни эту роль выполняют управляемые компьютером системы. Цифровые технологии постоянно открывают новые перспективы автоматизации.

Автоматизированные системы всё чаще используются вместо тяжёлого и монотонного ручного труда.

Не смотря на её простоту и понятность, с технической точки зрения станция конвейера является сложной электромеханическим учебным устройством, которое может быть гибко приспособлено к ряду требований.

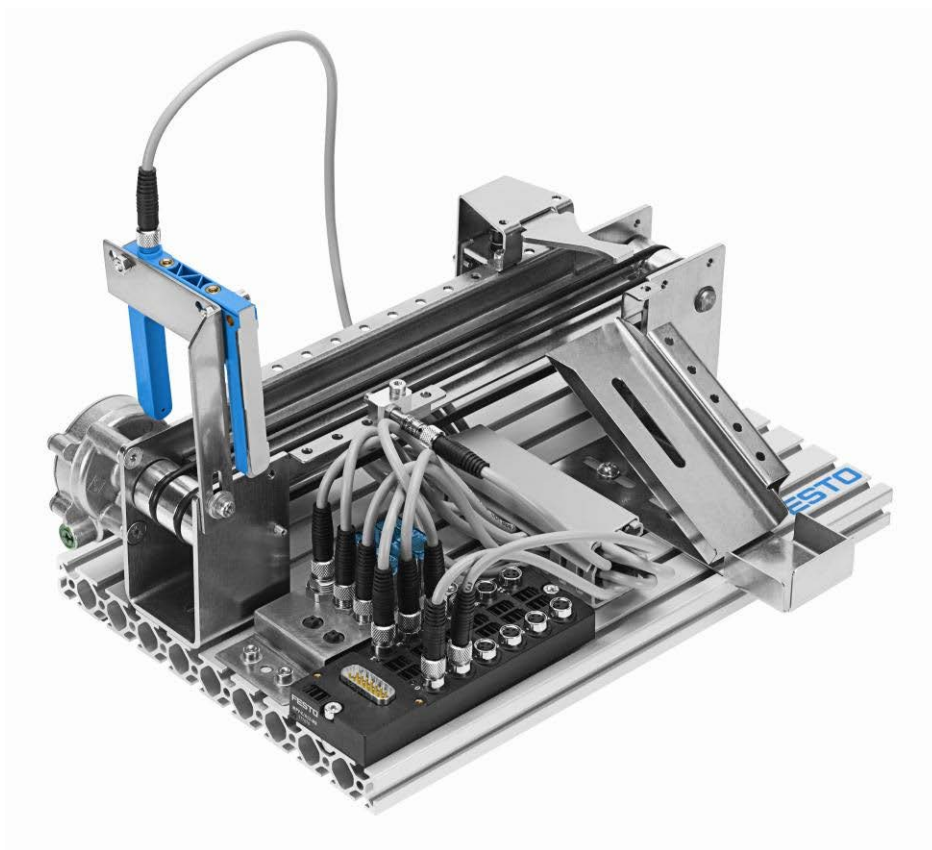
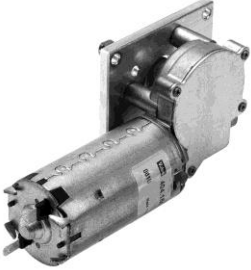
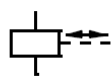
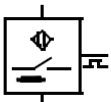
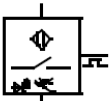
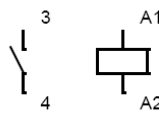
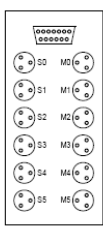


Рисунок 5.1: Станция конвейера

Станция конвейера может рассматриваться как автономная техническая подсистема, так и составной частью общей модели. Это означает, что она может использоваться для различных учебных приложений. Следующие обсуждения касаются автономной системы. Так как она состоит из модулей, которые могут быть разобраны на компоненты, то это даёт дополнительные возможности для использования её в пределах учебной установки. Для примера, для ряда учебных задач конвейер может использоваться как комплексная техническая система, а для отдельных тем уроков могут использоваться отдельные модули и компоненты.

5.2 Компоненты станции конвейера

В следующей таблице показан список наиболее важных компонентов станции конвейера вместе с их условными обозначениями на схемах.

Изображение	Условное обозначение	Описание
		Двигатель постоянного тока с редуктором, перемещает ремни конвейера и все детали, лежащие на нём. Может двигаться вперёд и назад.
		Электромагнит (стопор/отражатель), может действовать как стопор или отражатель, то есть сбрасывать детали с конвейера или останавливать их в зависимости от того с какой стороны конвейера была расположена деталь.
		Индуктивный датчик, может обнаруживать металлические и покрытые металлом детали.
		Оптический датчик, обнаруживает любые детали, прерывающие луч «светового барьера» (то есть все непрозрачные детали).
		Реле включает двигатель, а также используется для изменения направления его движения (реверс направления).
		Распределительная коробка с многостырьковыми разъёмами используется для связи всех исполнительных элементов и датчиков станции конвейера с управляющим ПК.

5.3 Сборка и монтаж

Станция конвейера поставляется в собранном виде. Для ввода в эксплуатацию станция должна быть подключена к USB порту ПК с использованием EasyPort, а также к источнику электропитания 24 В, как описано в Разделе 3.

Станция может быть переделана для выполнения различных задач. Прежде всего назначение станции определяется положением датчиков и электромагнита:

- Электромагнит может работать как стопор или как отражатель (который, например, отклоняет детали на наклонный лоток) в зависимости с какой стороны конвейера они размещаются.
- Датчик типа «световой барьер» реагирует на все детали, в то время как индуктивный датчик срабатывает только на металлические детали. Это позволяет всё время совершать специфические действия или только с металлическими деталями, или только с неметаллическими деталями (например, запускать или останавливать привод ленточного конвейера, включать электромагнит).

В случае использования поставляемых типовых программ должен быть проведён правильный монтаж. Правильное обозначение гнезд штепсельных разъёмов описано в принципиальной схеме типовой программы.

5.4 Создание типовой программы для конвейера

Следующее типовое упражнение шаг за шагом объясняет работу программы FluidSIM®, а также её взаимодействие с аппаратными средствами конвейера.

Задача

Конвейер должен выполнять следующую задачу:

Конвейер должен быть включен при помощи кнопки и удерживаться во включенном состоянии, пока он не будет выключен второй кнопкой или деталь не достигнет конца конвейера. Электродвигатель конвейера должен автоматически отключиться.

Анализ задачи

- Для этой задачи не требуется ни электромагнит, ни наклонный лоток, а только электродвигатель конвейера. Не нужные компоненты могут быть удалены.
- Датчик, срабатывающий на все детали, должен быть смонтирован в конце конвейера. Для этого может быть использован только датчик типа «световой барьер»; индуктивный датчик может обнаруживать только металлические детали.
- В программу управления должны быть включены две кнопки: одна для запуска электродвигателя, другая - для его остановки.

Решение

Решение содержит четыре шага:

1. Сборка механической установки
2. Разработка принципиальной схемы и программы управления в FluidSIM®
3. Проверка работоспособности программы путем моделирования
4. Проверка работоспособности программы со станцией конвейера

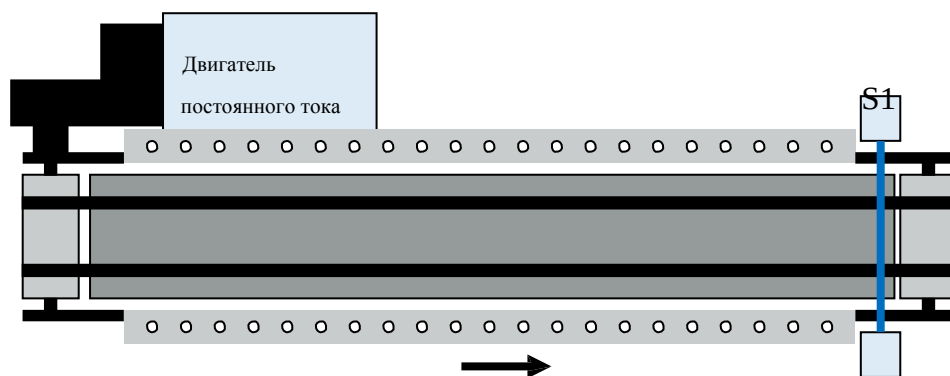
Шаг 1: Сборка механической установки

Рисунок 5.2: Схематическое изображение конвейера

На Рисунке 5.2 показано схематическое изображение конвейера, так как это требуется для задачи. Эта схема показывает расположение компонентов; это очень важно для планирования программы управления.

Оптический датчик (датчик типа «световой барьер») должен быть смонтирован в конце конвейера. Это легко сделать, используя поставляемый инструмент. Стопор может быть удалён или оставлен на конвейере, также как и наклонный лоток.

Следующая таблица делает краткий обзор монтажа на распределительной коробке:

Гнездо на распределительной коробке	Назначение
0	Оптический датчик S1
1	Реле электродвигателя K1

Таблица 5.1: Размещение разъёмов на распределительной коробке

Примечание

Вообще, датчики на принципиальных схемах обозначаются буквой "S", а реле - буквой "K".

Шаг 2: Разработка принципиальной схемы и программы управления в FluidSIM®

– Запустите программу FluidSIM®

Для доступа к стартовой страничке программы FluidSIM® дважды щёлкните левой клавишей мыши на её иконке. Чтобы открыть рабочее пространство, щёлкните в меню "File > New" .

– Расставьте заданные компоненты

Все компоненты необходимые для моделирования находятся в так называемой библиотеке компонентов. Она разделена на следующие области:

- Pneumatics (Пневмооборудование)
- Electrics (Электрооборудование)
- Digital technology (Цифровые технологии)
- EasyPort
- Miscellaneous (Разное)

Только свитки "Electrics" и "Digital technology" необходимы для управления конвейером. Щёлкните левой клавишей мыши на заданном свитке для доступа к соответствующим подменю и необходимым компонентам. Удерживая левую клавишу мыши, перетащите условное обозначение компонента в рабочее пространство программы. Выберите из библиотеки все необходимые для решения задачи компоненты и расставьте их в рабочем пространстве в соответствии с выполняемыми ими функциями.

Следующая таблица делает краткий обзор наиболее важных компонентов в программе FluidSIM®.

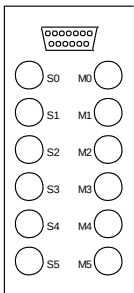
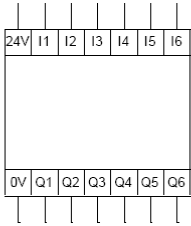
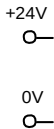
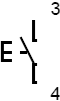
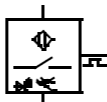
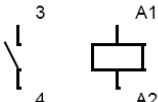
Графическое условное обозначение	Название	Функция
	Распределительная коробка с многоштырьковыми разъёмами	Устанавливает связь с аппаратными средствами, маркеры должны быть согласованы с маркерами исполнительных элементов и датчиков в программе FluidSIM®.
	Цифровой модуль (он также может служить маленьким программируемым логическим контроллером (ПЛК))	Содержит логическую программу, открывается двойным щелчком мыши на нём.
	Источник напряжения	Подаёт на компоненты электропитание. Внимание: Без источника напряжения компоненты в программе моделирования работать не будут.
	Двигатель постоянного тока	Приводит в действие конвейер, включается и выключается реле.
	Выключатель (ручное управление)	Для ручного ввода сигнала в программу.
	Датчик (оптический)	Соединительные линии сверху и снизу подключаются к источнику напряжения, соединительная линия сбоку является сигнальным выходом.
	Катушка реле с контактом	Когда электрический ток протекает через катушку, она переключает контакты (то есть контакты маркируются также).

Таблица 5.2: Важные компоненты в программе FluidSIM®

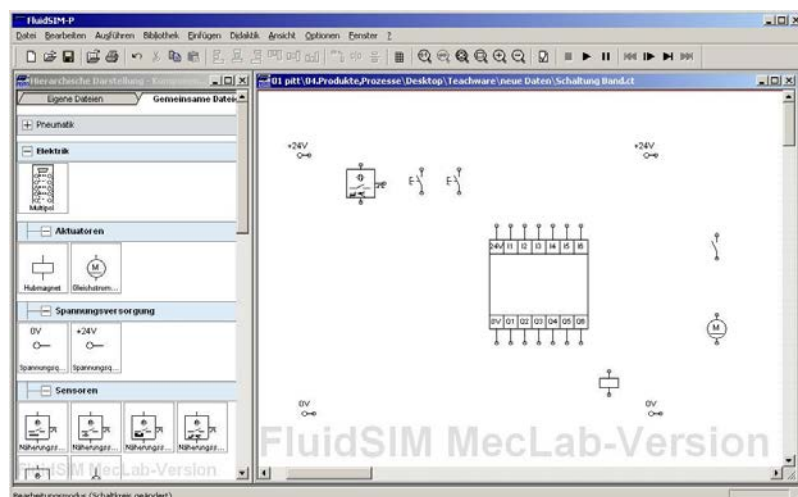


Рисунок 5.3: Рабочее пространство программы FluidSIM® со всеми необходимыми компонентами

— Электрический монтаж компонентов

Соедините два компонента вместе, щёлкая мышью на конце линии одного компонента, удерживая левую клавишу мыши, перетящите соединительную линию до другого компонента. Рисунок 5.4 показывает полностью смонтированные электрические компоненты.

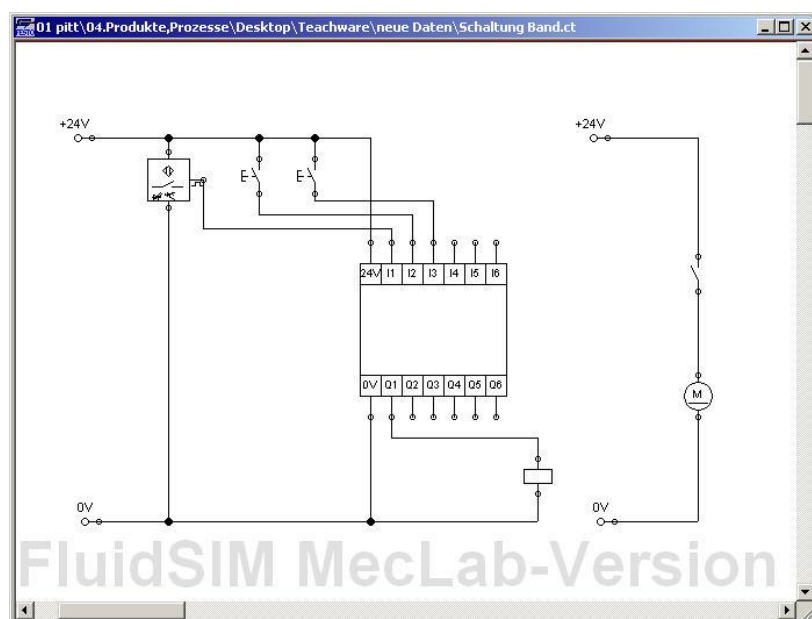


Рисунок 5.4: Электрический монтаж компонентов

Примечание

Неправильное соединение можно удалить, щёлкая на нём мышью и нажимая кнопку "Delete".

– Установка маркеров

Маркеры устанавливаются для того, чтобы программа FluidSIM® знала, какие компоненты связаны вместе.

Чтобы это сделать, щелкните правой клавишей мыши на условном обозначении компонента.

Откроется контекстное меню, где вы выберете пункт меню "Properties". Введите маркер в диалоговое окно (см. Рисунки 5.5 и 5.6).

Обе части реле должны иметь один и тот же маркер, в этом случае K1. Датчик также имеет маркер (S1), а две кнопки (T1 и T2), см. Рисунок 5.7.

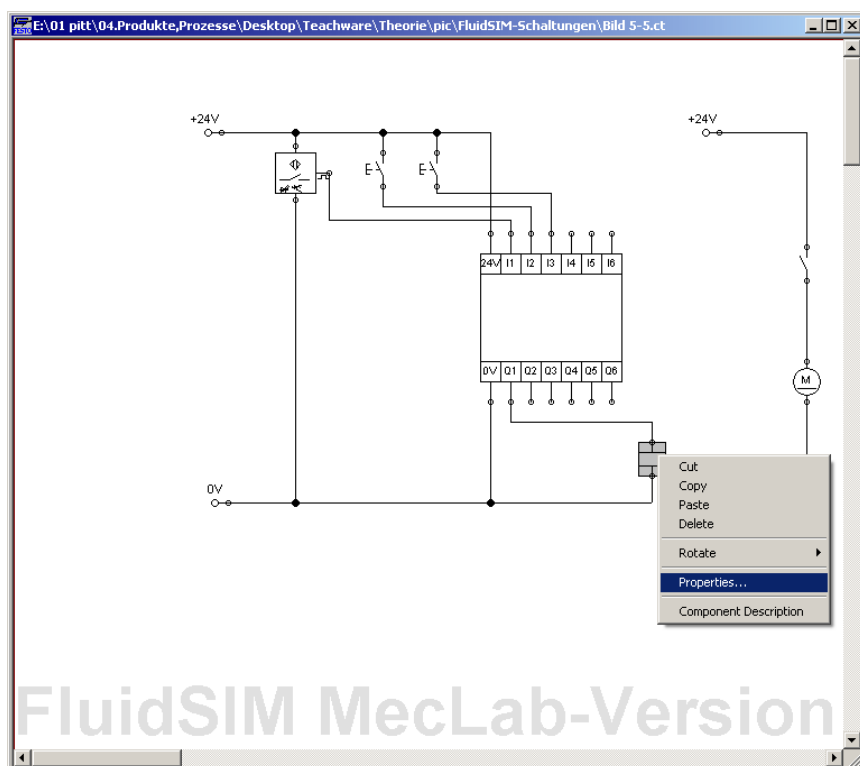


Рисунок 5.5: Установка маркеров (1)

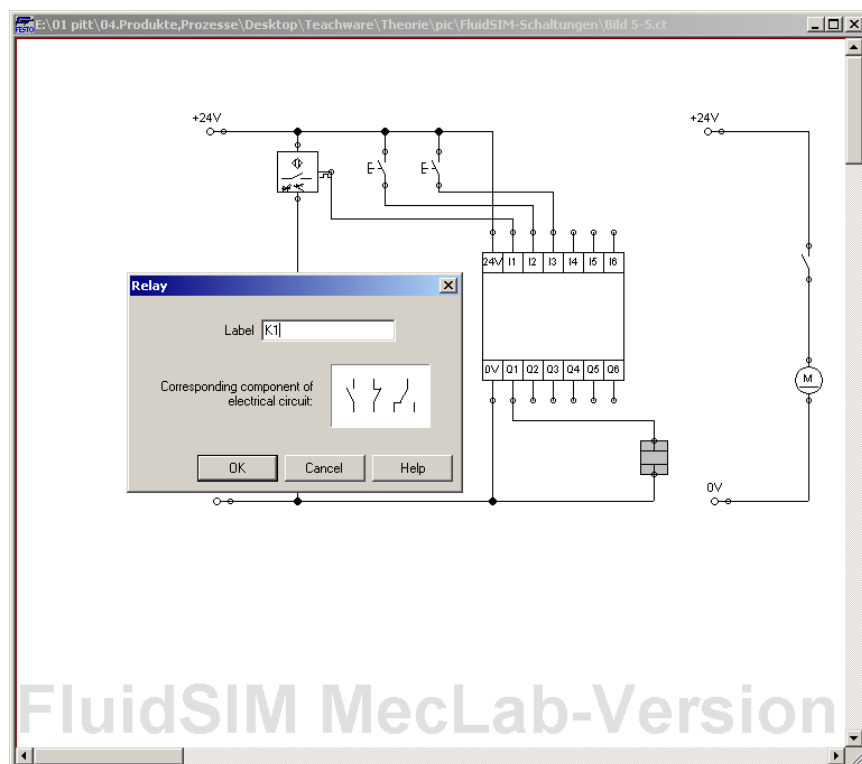


Рисунок 5.6: Установка маркеров (2)

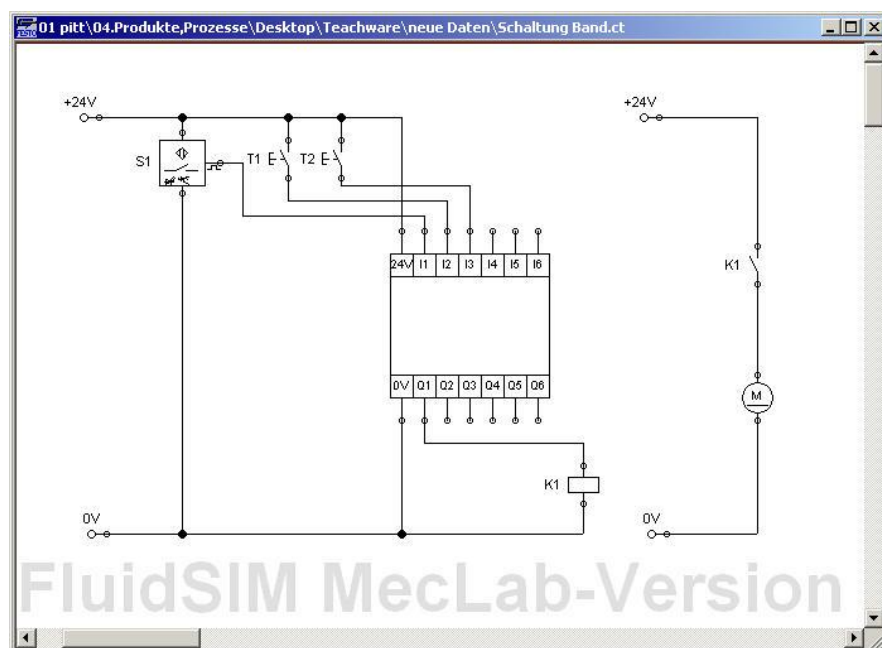


Рисунок 5.7: Схема с установленными маркерами

- Связывание логических модулей в цифровом модуле

Чтобы войти в логическую программу в цифровом модуле или ПЛК (программируемый логический контроллер), цифровой модуль должен быть открыт двойным щелчком мыши на нём. Покажется новое окно, содержащее входные и выходные каналы цифрового модуля.

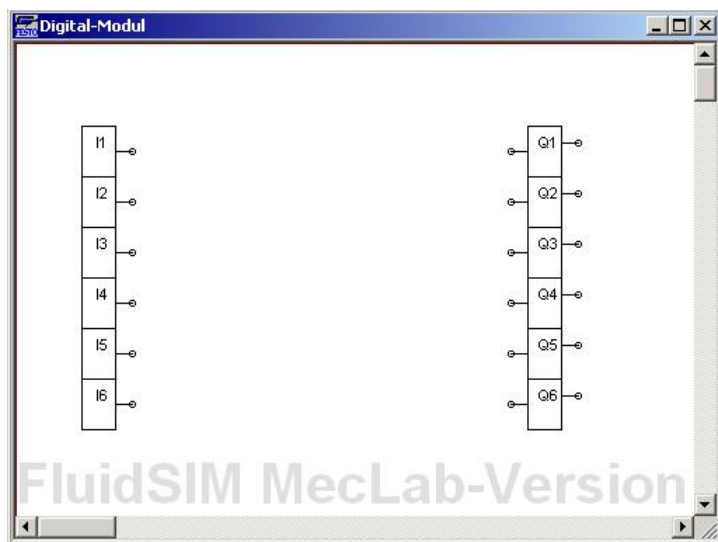


Рисунок 5.8: Входные и выходные каналы цифрового модуля

На левой стороне входы промаркированы от I1 до I6, на правой стороне выходы промаркированы от Q1 до Q6. Теперь свяжите входы и выходы, используя логические модули. Они находятся в меню инструментов на левой стороне видового окна. Перетащите их в рабочую область и свяжите их друг с другом подобно всем другим компонентам.

Основное назначение ПЛК обрабатывать сигналы, подаваемые датчиками, таким образом, чтобы исполнительные элементы могли выполнять заданную функцию. Это делается с помощью логических модулей.

Требуются следующие функции:

- При нажатии кнопки двигатель должен запуститься, то есть элемент памяти (RS элемент) должен запомнить сигнал с кнопки.
- При нажатии второй кнопки или при срабатывании датчика типа «световой барьер» электродвигатель должен остановиться. Для этого требуется логический элемент OR (ИЛИ).

На рисунке 5.9 показан цифровой модуль (или ПЛК) с подсоединёнными логическими элементами. Закрытие входного окна запоминает программу в цифровом модуле (или ПЛК).

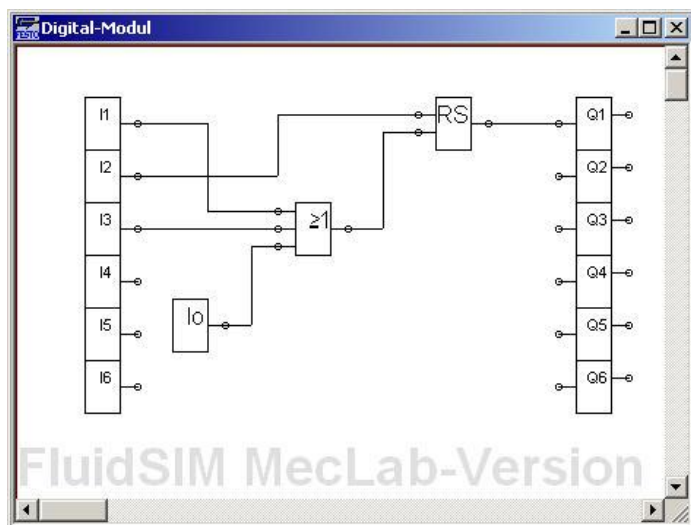


Рисунок 5.9: Цифровой модуль с логическими модулями

Примечание

Модуль «low» служит для установки третьего входа логического элемента OR в ноль. Программа также будет работать и без модуля «low», однако, используя его, вы избегаете одного из источников неисправностей, так как в противном случае вход может быть не определён.

Шаг 3: Проверка решения путём моделирования

При запуске моделирования окно цифрового модуля должно быть закрыто. Тогда программа может быть запущена щелчком мыши на кнопке "Start" и замыкания главного выключателя.

Запустите электродвигатель, щёлкая на кнопке T1 (показывается маленькой стрелкой). Реакция датчика может моделироваться щелчком мыши на датчике S1. Мотор остановится.

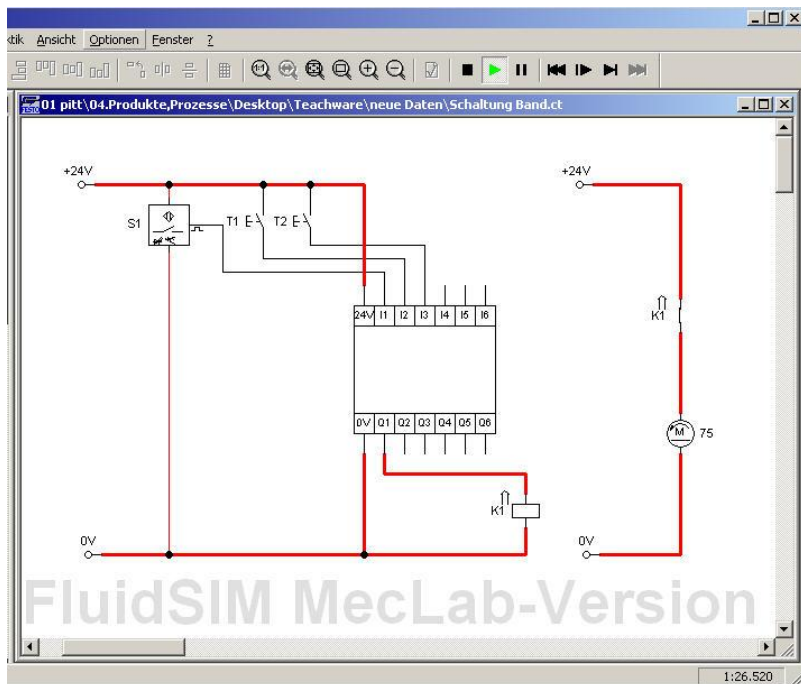


Рисунок 5.10: Режим моделирования, кнопка T1 нажата

Шаг 4: Проверка работоспособности с реальной станцией конвейера

Для управления станцией используйте программу FluidSIM® , условное обозначение распределительной коробки с многостырьковыми разъёмами должно быть вставлено в программу (см. Рисунок 5.11).

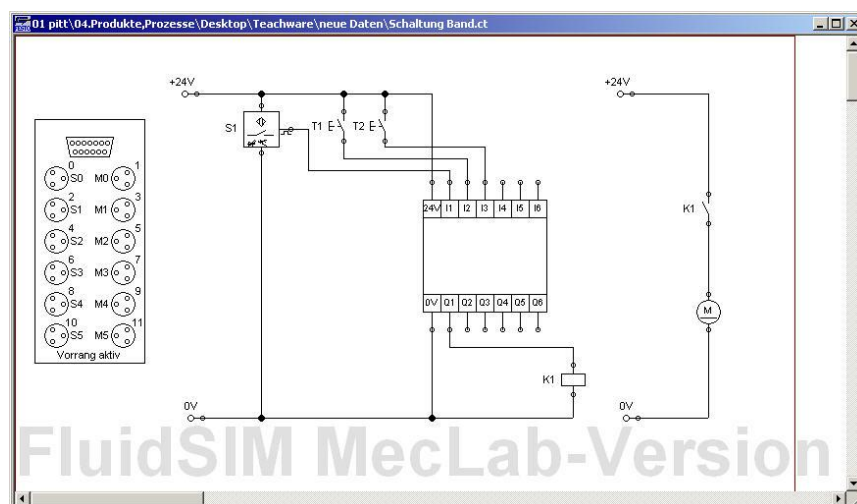


Рисунок 5.11: Программа с распределительной коробкой

Маркеры на условном обозначении распределительной коробки должны быть адаптированы. Для этого откройте условное обозначение двойным щелчком мыши на нём (Рисунок 5.12) и измените маркер как показано в Таблице 5.1.

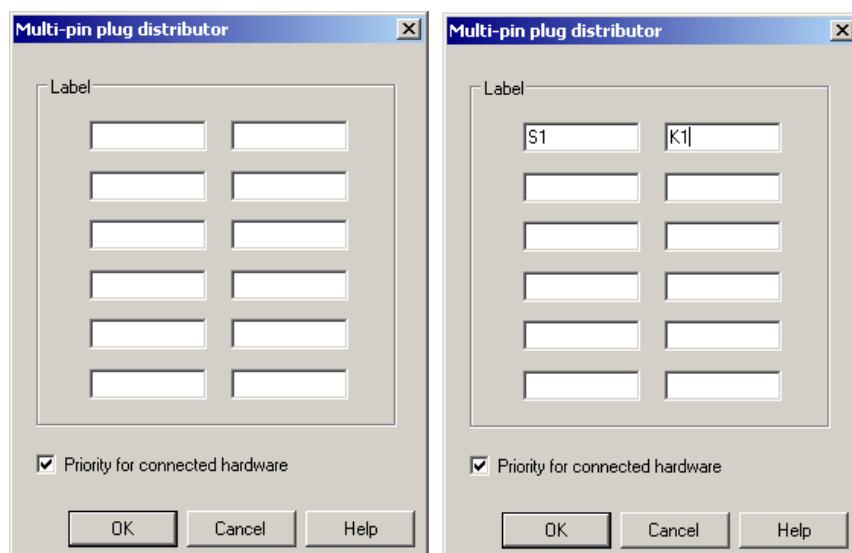


Рисунок 5.12: Диалоговое окно распределительной коробки до и после установки маркеров

Маркеры должны быть согласованы с маркерами, используемыми в электрической принципиальной схеме. Условное обозначение распределительной коробки с многоштырьковыми разъёмами устанавливает соединение со станцией. Не важно, как названы условные обозначения. Важно, чтобы компоненты и их условные обозначения на электрической принципиальной схеме назывались одинаково и чтобы эти элементы правильно подсоединялись к гнездам на распределительной коробке.

Примечание

Окошко "Priority when hardware connected " должно быть отмечено. Это гарантирует, что сигналы с реальных датчиков будут использоваться и не моделироваться в программе.

Если процесс моделирования запущен, и кнопка T1 нажата, электродвигатель конвейера включится. Состояние входных и выходных каналов на условном обозначении распределительной коробки показывается цветом. Состояние входных и выходных каналов на распределительной коробке станции показывается светодиодами.

Для включения других исполнительных элементов и датчиков в станцию программа может быть расширена постепенно.

6 Станция манипулятора

6.1 Техническое значение

Перемещение, пространственная ориентация и сборка являются необходимыми операциями для всех автоматизированных сборочных систем. Эти задачи выполняются автоматизированными манипуляторами, самыми известными и наиболее мощными из которых являются промышленные роботы (см. Рисунок 6.1).

Промышленные роботы свободно программируются и имеют, по крайней мере, четыре степени подвижности (то есть, приводных шарнира), что делает их чрезвычайно гибкими. Промышленные роботы также очень быстры (более 1 м/с) и точны (точность повторения лучше, чем 50 мкм).

Для выполнения многих сборочных задач, как правило, достаточно простого манипулятора.



Рисунок 6.1: Промышленный робот (рисунок Festo Didactic)

Следующие характеристики являются важными для всех типов манипуляторов:

- число степеней подвижности,
- скорость,
- точность,
- рабочее пространство.

Одними из самых важных компонентов манипуляторов являются захваты, используемые для захвата деталей. Существует много различных конструкций захватов:

- Механические захваты с двумя или тремя зажимами захватывают деталь подобно руке. «Пальцы» этих захватов не столь гибки, как пальцы на руке человека, а это значит, что зажимы на захвате должны быть приспособлены к захватываемой детали.
- Вакуумные захваты удерживают детали при помощи вакуума. Они особенно подходят для плоских деталей и не подходят для пористых деталей, так как в этом случае нельзя создать вакуум.
- Магнитные захваты служат для захвата намагничиваемых деталей.
- Липкие захватные устройства захватывают детали липкой лентой. Они используются редко, так как очень чувствительны к загрязнениям.

Так как автоматизированные манипуляторы с двумя степенями подвижности используются чаще всего для перемещения деталей из накопителя куда-нибудь для нанесения покрытия или сборки в дальнейшем, то их часто называют «устройствами взять и положить».

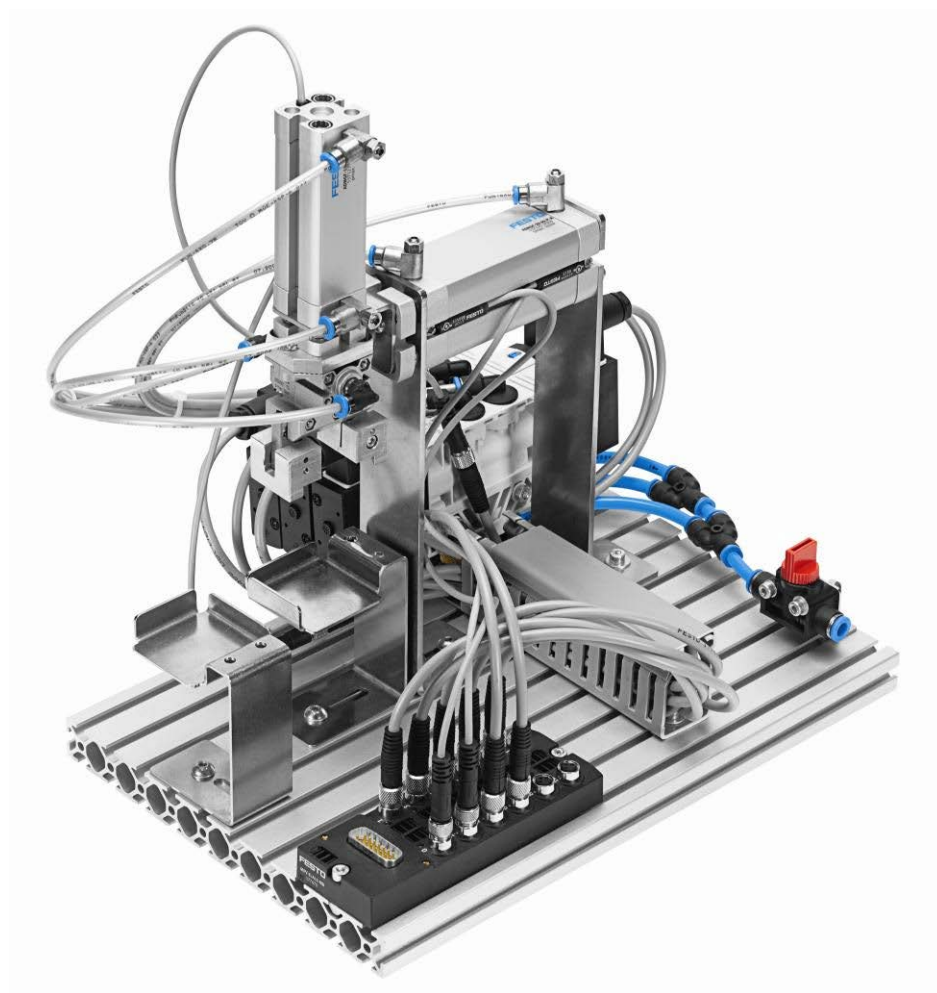


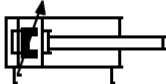
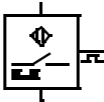
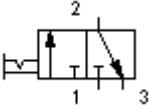
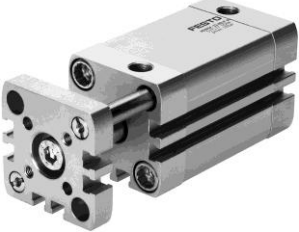
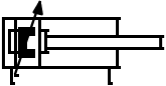
Рисунок 6.2: Станция манипулятора

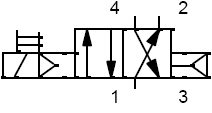
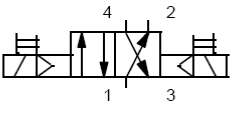
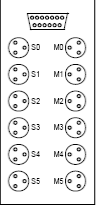
6.2 Компоненты станции манипулятора

Станция манипулятора состоит из:

- двух пневматических линейных осей,
- одного пневматического захвата,
- трёх распределителей для управления пневматическими исполнительными механизмами,
- четырёх магнитных бесконтактных датчиков для определения положения осей и дополнительных компонентов.

В следующей таблице даётся краткий обзор компонентов, их назначения и условных обозначений на схемах.

Изображение	Условное обозначение	Описание
		Захват для захватывания деталей
		Магнитный бесконтактный датчик положения для определения положения поршня цилиндра
		3/2-стопорный кран для отсоединения источника сжатого воздуха и подсоединения рабочей линии к выхлопу
		Тройник для распределения сжатого воздуха
		Цилиндр двойного действия с направляющими

Изображение	Условное обозначение	Описание
		Дроссель с обратным клапаном используется для регулирования скорости пневматических приводов
		4/2-распределитель с электромагнитным управлением и возвратом от пневматической пружины
		4/2-распределитель с двумя электромагнитами
		Распределительная коробка с многоштырьковыми разъёмами служит для соединения всех исполнительных механизмов и датчиков станции манипулятора с управляющим ПК

6.3 Ввод в эксплуатацию станции манипулятора

Станция манипулятора состоит из манипулятора с двумя степенями подвижности, которая полностью подходит для простых сборочных задач.

Пример

Соединение корпуса и крышки детали.

Станция манипулятора может выполнять многочисленные задачи:

- перемещение деталей,
- сборка корпуса и крышки,
- сортировка или другие функции в совокупности с другими станциями MecLab®.

В станцию манипулятора интегрирован механический захват с двумя зажимами, который был приспособлен для захвата цилиндрических деталей. Этот захват может быть заменён на вакуумный захват, который является дополнительным приспособлением.

Станция манипулятора поставляется полностью в собранном виде. Однако, может возникнуть необходимость в регулировке зажимов, чтобы захват мог брать и класть детали аккуратно.

Плоский алюминиевый профиль с пазами, на котором винтов с Т-образной головкой монтируются отдельные компоненты модуля, является основанием станции манипулятора. Все другие компоненты крепятся аналогичным образом при помощи болтов и могут быть смонтированы или демонтированы при помощи поставляемых гаечных и шестигранных ключей. Поставляемая отвёртка, прежде всего, используется для регулировки дросселей с обратным клапаном. Пневматические трубопроводы могут быть нарезаны на нужную длину при помощи резака (не используйте ножницы или другие ножи, так как это может послужить причиной утечек воздуха).

Для ввода в эксплуатацию подсистемы манипулятора должны быть подключены к USB порту ПК при помощи EasyPort, а так же к источнику питания 24 В, как описано в разделе 3.

При использовании поставляемых типовых программ должен быть обеспечен правильный электрический монтаж исполнительных элементов и датчиков. Правильное подсоединение гнёзд описано в принципиальной схеме типовой программы.

6.4 Выполнение типовой задачи с использованием станции манипулятора

В поточной линии станция манипулятора часто представляет собой устройство сопряжения между двумя автоматизированными рабочими местами. Он может выполнять транспортировку деталей между двумя местами. Следующее типовое упражнение шаг за шагом объясняет работу программы FluidSIM® а также её взаимодействие со станцией манипулятора.

Представленный способ решения является одной из возможных версий решения и предлагается только как способ объяснения метода.

Задача

Разработайте с помощью компьютера систему ручного управления со следующими функциями:

- При нажатии кнопки ось x выдвигается, но только если цилиндр находится в крайнем втянутом положении.
- При нажатии кнопки ось x втягивается, но только если цилиндр находится в крайнем выдвинутом положении.

Порядок решения задачи

Решение этой задачи может быть разбито на пять этапов:

1. Первоначальный анализ и схематическое изображение
2. Таблица обозначений компонентов
3. Разработка принципиальной схемы и программирование при помощи FluidSIM®
4. Проверка работоспособности схемы при помощи моделирования в программе FluidSIM®
5. Проверка работоспособности программы на реальной станции манипулятора

Первоначальный анализ

— Схематическое изображение манипулятора

Для начала хорошо бы нарисовать схематическое изображение механической установки для определения положения датчиков и исполнительных элементов. Возможное схематическое изображение компонентов, используемых в задаче, можно посмотреть на рисунке 6.3.

Схематическое изображение может быть нарисовано от руки или быть создано на компьютере.

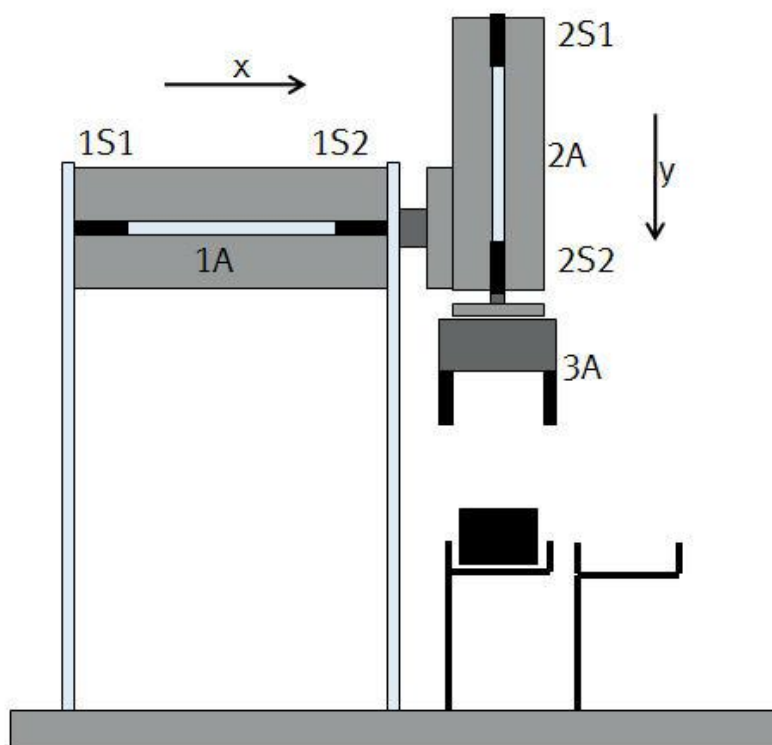


Рисунок 6.3: Схематическое изображение станции манипулятора

– Пневматическая принципиальная схема

Также было бы хорошо разработать пневматическую принципиальную схему, а также таблицу назначений для входных и выходных сигналов. Эта принципиальная схема может быть создана при помощи программы FluidSIM® или нарисована вручную.

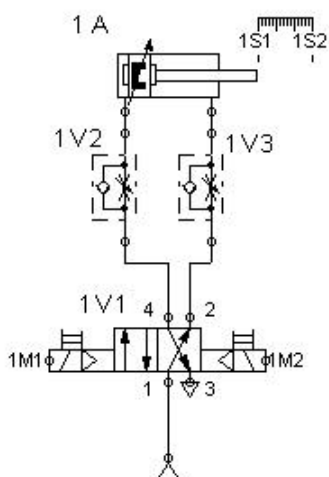


Рисунок 6.4: Пневматическая принципиальная схема (только ось x)

Гнездо	Обозначение	Описание
0	1S2	Датчик для крайнего выдвинутого положения
2	1S1	Датчик для крайнего втянутого положения
1	1M1	Электромагнит распределителя (цилиндр выдвинут)
3	1M2	Электромагнит распределителя (цилиндр втянут)

Таблица 6.1: Таблица обозначений для станции манипулятора

Анализ задачи

Перед началом программирования вы должны иметь чёткое представление о задаче. Для этого вы должны описать задачу собственными словами или составит последовательность операций.

- Поршень горизонтального цилиндра двойного действия должен выдвинуться из исходной позиции (втянутой). Команда для выполнения этого действия вызывается кнопкой в программе FluidSIM®.
- Однако цилиндр может выдвинуться только при условии, что цилиндр находится в крайнем втянутом положении. Это может быть проверено бесконтактным датчиком. На схематическом изображении и на принципиальной схеме этот бесконтактный датчик маркируется 1S1.
- Обратный ход также должен быть выполнен при помощи сигнала с кнопки. В этом случае цилиндр может втянуться только при условии, что он находится в крайнем выдвинутом положении.
- На принципиальной схеме датчик, контролирующий крайнее выдвинутое положение, маркируется 1S2.
- Для выполнения работы необходимы две кнопки в программе FluidSIM®.
- Горизонтальный цилиндр активируется при помощи 4/2-распределителя с двумя электромагнитами. Включение электромагнита распределителя 1M1 выдвигает цилиндр, включение электромагнита распределителя 1M2 втягивает цилиндр. Для распределителя с двумя электромагнитами короткого импульса тока достаточно для сохранения коммутационного положения распределителя (и также цилиндра) .

Разработка принципиальной схемы и программирование с использованием программы FluidSIM®

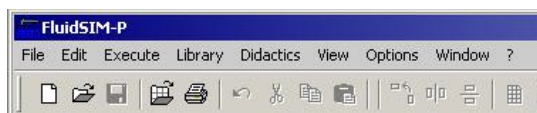
Поставляемая программа FluidSIM® используется для программирования. Это позволяет моделировать работу схемы сначала в компьютере. Если при моделировании не выявлено никаких ошибок, то станция может быть приведена в действие.

Так как испытание установки состоит из испытания электрических и пневматических компонентов, то принципиальные схемы могут быть созданы в программе FluidSIM® для обеих систем. Рекомендуется сначала разработать пневматическую принципиальную схему, а затем электрическую.

Шаг 1: Открытие программы FluidSIM®

При подготовке создания принципиальной схемы сначала необходимо создать новый проект в рабочем пространстве. К этому действию программа FluidSIM® должна быть открыта двойным щелчком мыши по иконке:

- Откройте новое рабочее пространство
Щёлкните мышью по белому листу слева во второй строке меню (или на "File > New"). Появится новое пустое рабочее пространство.



- Сохраните новую схему управления
Для этого в меню выберите команду "File > Save As ..." и сохраните файл под определённым пользовательским именем на диске.

Шаг 2: Вставка компонентов

Компоненты, необходимые для создания пневматической принципиальной схемы, располагаются в меню инструментов с левой стороны видового экрана. Они вставляются в принципиальную схему следующим образом:

- щёлкните по соответствующему условному обозначению,
- удерживая левую клавишу мыши нажатой,
- перетащите условное обозначение в принципиальную схему и затем отпустите кнопку мыши.

Пневматическая система состоит из цилиндра двухстороннего действия, 4/2-распределителя с двумя электромагнитами, двух дросселей с обратными клапанами и источника сжатого воздуха. Рисунок 6.5 показывает компоненты в рабочем пространстве.

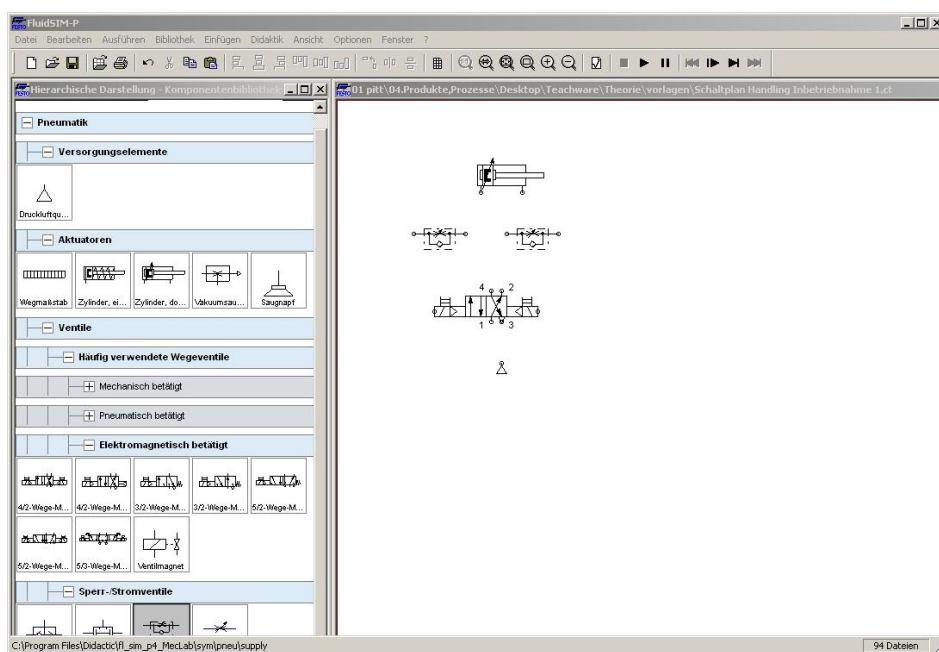


Рисунок 6.5: Компоненты пневматической принципиальной схемы

Шаг 3: Поворот дросселей с обратным клапаном

Для создания понятной принципиальной схемы, дроссели с обратным клапаном должны быть повернуты. Для этого щёлкните на условном обозначении дросселя с обратным клапаном в рабочем пространстве; в открывшемся контекстном меню выберите команду "Rotate" , а затем "270°".

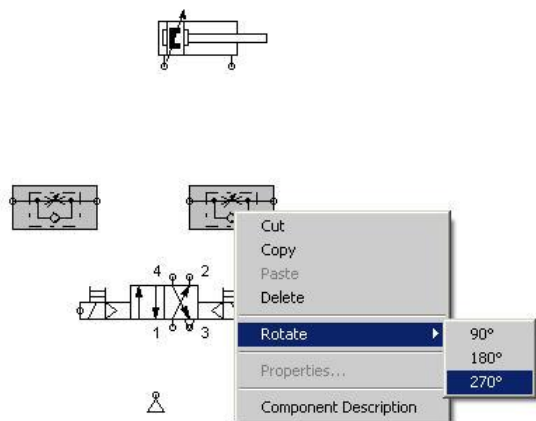


Рисунок 6.6: Поворот дросселей с обратным клапаном

Шаг 4: Установка трубопроводов между компонентами

Затем компоненты необходимо соединить трубопроводами. Для этого подводите значок мыши к узловой точке на условном обозначении до тех пор, пока не покажется перекрестье. С нажатой левой кнопкой мыши перемещайтесь до узловой точки следующего условного обозначения. Как только значок перекрестия подтвердит соединение, отпустите левую клавишу мыши.

Принципиальная пневматическая схема выглядит следующим образом:

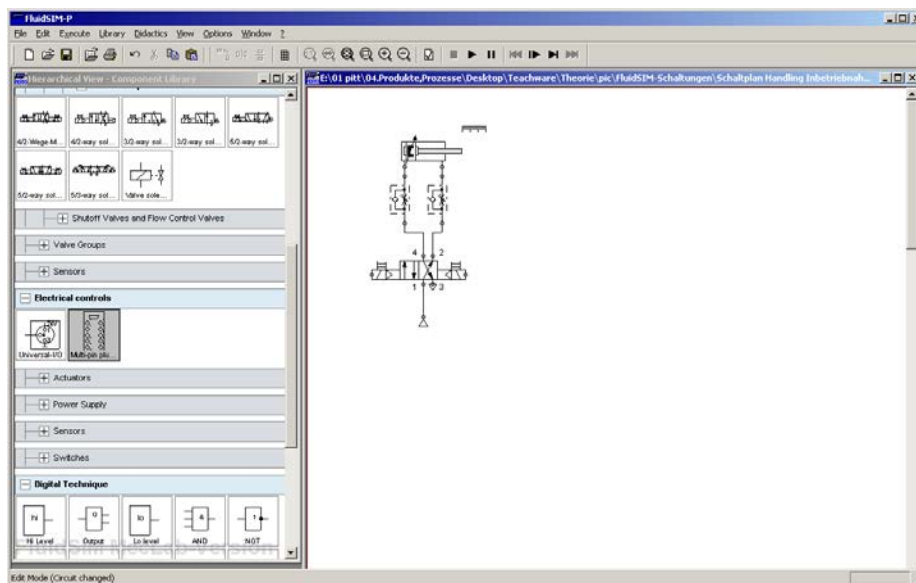


Рисунок 6.7: Установка трубопроводов между компонентами

Шаг 5: Установка маркеров и вставка бесконтактных датчиков

Маркеры необходимо установить так, чтобы позже можно было установить связь между электрической принципиальной схемой и реальной установкой. Эти маркеры необходимы для электрических компонентов, таких как электромагниты распределителей и датчиков.

Для маркировки электромагнитов распределителей щёлкните правой клавишей мыши по электромагниту и выберите в меню пункт "Properties". В поле "Label" введите обозначение электромагнита распределителя, в нашем случае 1M1 и 1M2 (соответственно для первого и второго электромагнитов первого распределителя).

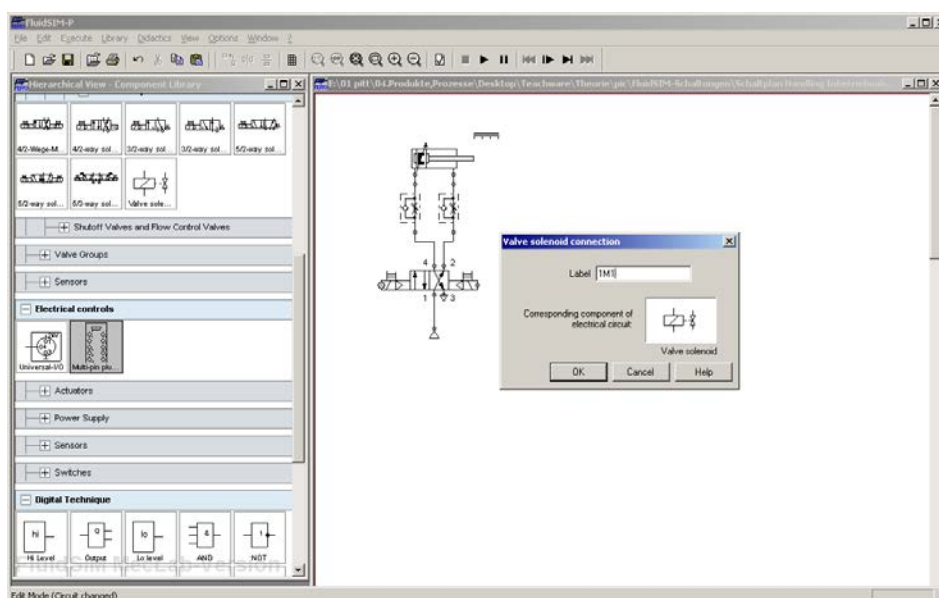


Рисунок 6.8: Введение маркера для электромагнита распределителя

Для установки бесконтактных датчиков на цилиндр, щёлкните правой клавишей мыши на цилиндре. Откроется окно, в котором вы должны ввести обозначения бесконтактных датчиков и их положение на цилиндре.

Есть два бесконтактных датчика на цилиндре; один в крайнем втянутом положении и один в крайнем выдвинутом положении. Следовательно, положение одного из бесконтактных датчиков будет 0 мм, положение другого датчика будет 100 мм. Бесконтактные датчики маркируются 1S1 и 1S2 (для первого и второго датчика первого цилиндра).

Щёлкните на "OK" для закрытия входного окна.

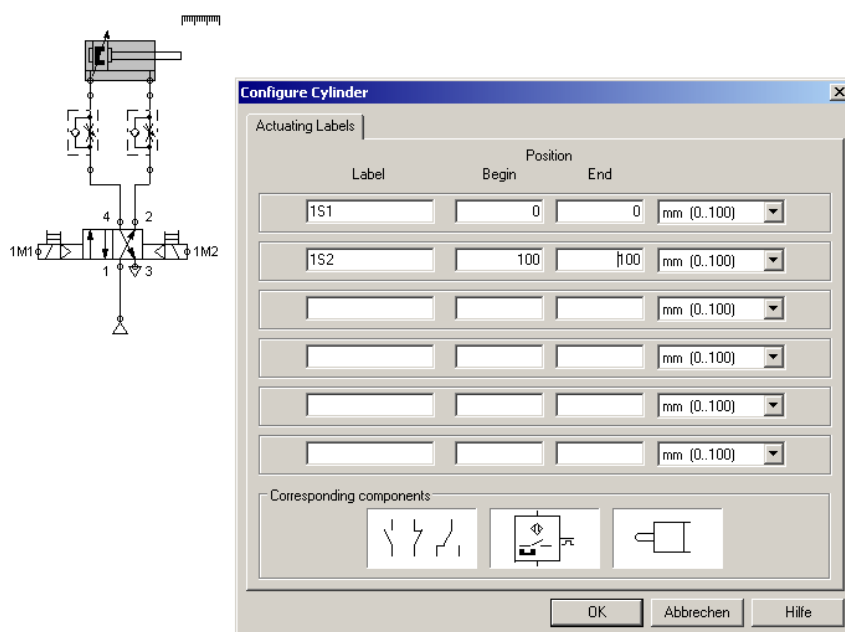


Рисунок 6.9: Установка бесконтактных датчиков

Шаг 6: Проверка пневматической схемы

Для начала моделирования необходимо щёлкнуть на кнопке Start. Если щёлкнуть на одной из двух кнопок ручного переключения на распределителе, то он переключится и цилиндр выдвинется или втянется.

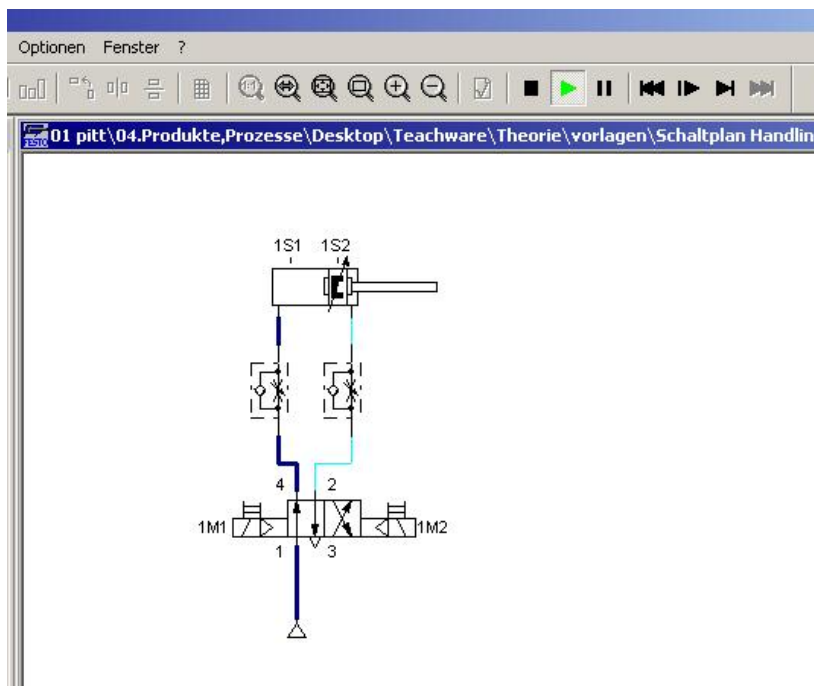


Рисунок 6.10: Моделирование работы пневматической принципиальной схемы

Шаг 7: Монтаж электрической схемы

Вставьте электрические компоненты и соедините их также как и пневматические компоненты.

После того как компоненты установлены и соединены рабочее пространство должно выглядеть следующим образом:

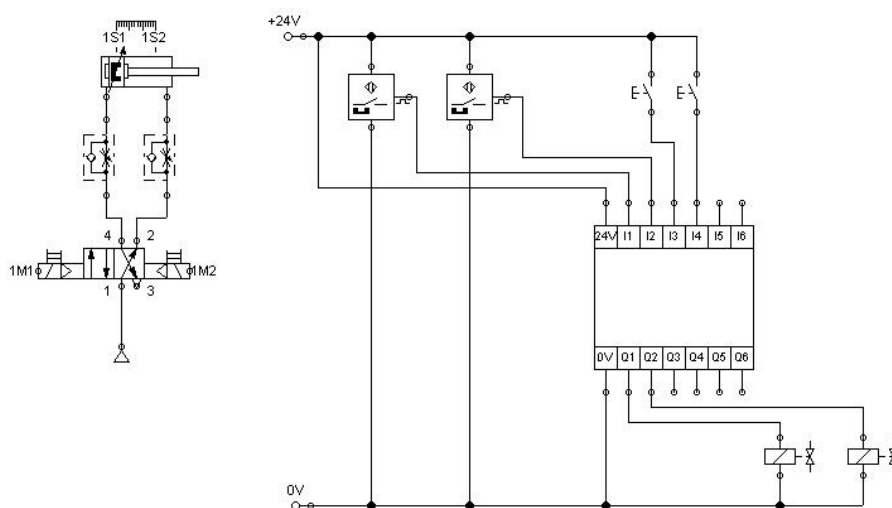


Рисунок 6.11: Вставка и монтаж электрических компонентов

Шаг 8: Назначение маркеров

После соединения электрических и пневматических компонентов электрические компоненты должны быть промаркированы. Это делается таким же образом, как и для пневматических компонентов, то есть щёлкая правой клавишей мыши на компонентах и вводя маркеры во входное окно. Маркеры необходимы для электромагнитов распределителей и датчиков.

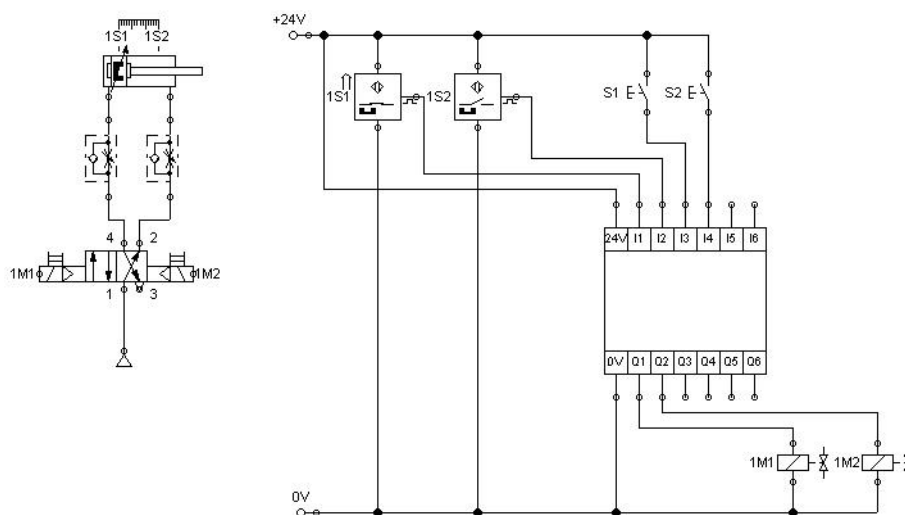


Рисунок 6.12: Назначение маркеров для электрических компонентов

В добавок, две кнопки маркируются как S1 и S2.

Шаг 9: Создание программы управления

Для ввода программы управления необходимо открыть цифровой модуль двойным щелчком мыши на нём. Показано новое окно цифрового модуля, содержащее входные и выходные каналы.

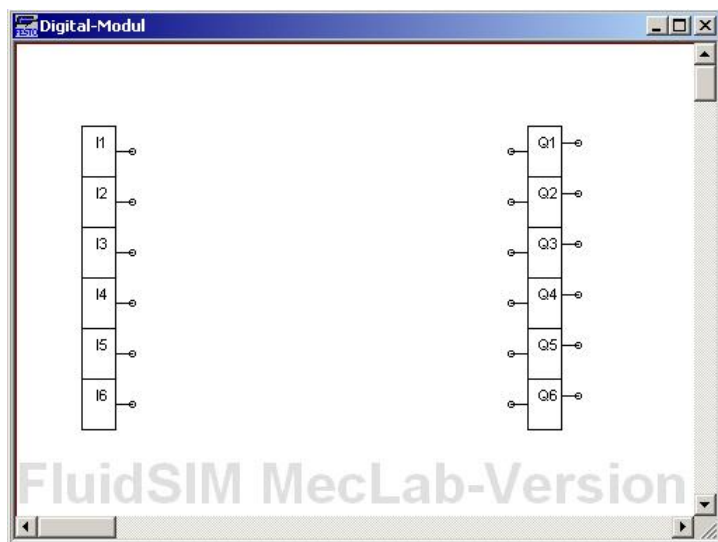


Рисунок 6.13: Входные и выходные каналы цифрового модуля

С левой стороны расположены входы, промаркированные от I1 до I6, а с правой стороны располагаются выходы, промаркированные от Q1 до Q6. Теперь свяжите входы и выходы, используя логические модули. Они находятся в меню инструментов с левой стороны видового экрана. Перетащите необходимые компоненты в рабочее пространство подобно другим элементам.

По условиям задачи требуется, чтобы цилиндр втягивался и выдвигался при нажатии соответствующей кнопки, и чтобы цилиндр находился в крайнем втянутом или выдвинутом положении:

- Электромагнит распределителя 1M1 включается при нажатии кнопки S1 и срабатывании бесконтактного датчика 1S1.
- Электромагнит распределителя 1M2 включается при нажатии кнопки S2 и срабатывании бесконтактного датчика 1S2.

Это означает, что в программе необходимы два логических элемента AND (И). Так как логический элемент AND в программе FluidSIM® имеет три входа, то для установки третьего избыточного входа в сработавшее состояние дополнительно должны быть использованы два элемента «hi». Иначе программа FluidSIM® выдаст сообщение об ошибке, что есть один не назначенный вход.

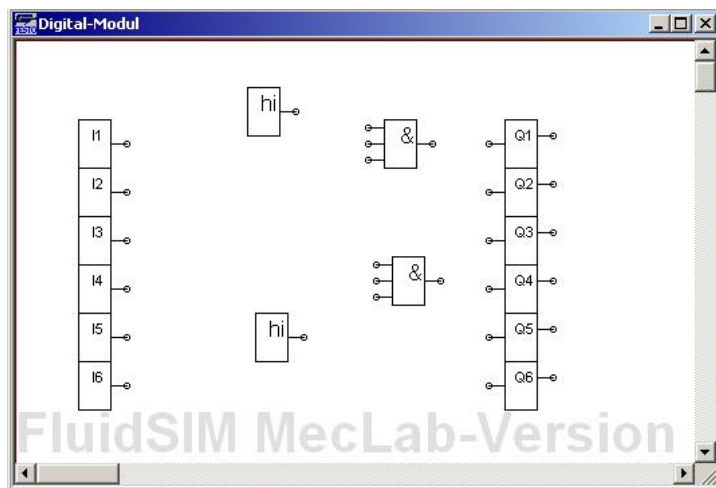


Рисунок 6.14: Цифровой модуль с логическими элементами

Примечание

Не назначенные входы логического элемента AND в программе FluidSIM® всегда устанавливаются в сработавшее состояние

Теперь соедините логические элементы и, следовательно, создайте логическую программу (см. Рисунок 6.15). При закрытии входного окна программа запоминается в цифровом модуле (или ПЛК). Моделирование может быть запущено после закрытия окна.

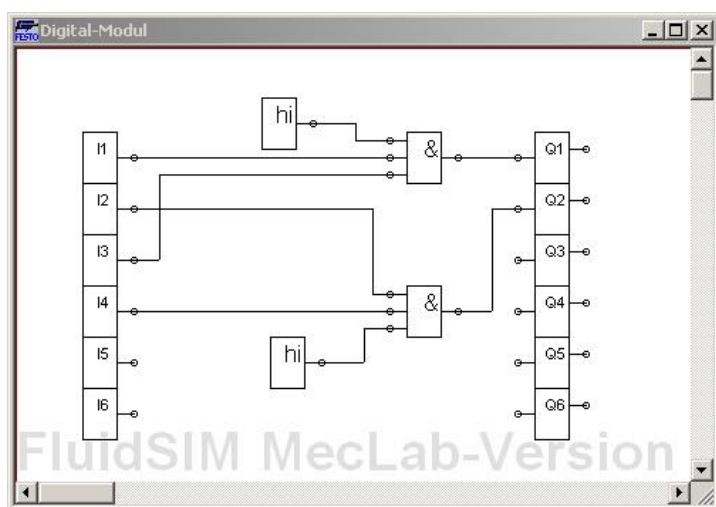


Рисунок 6.15: Логическая программа в целом

Проверка работоспособности решения путём моделирования

Процесс моделирования начинается путём щелчка мыши на кнопке Start. При нажатии кнопки S1 цилиндр в программе моделирования выдвигается, а при срабатывании кнопки S2 снова втягивается.

Примечание

Цилиндр не может быть реверсирован, пока не достигнет крайнего положения.

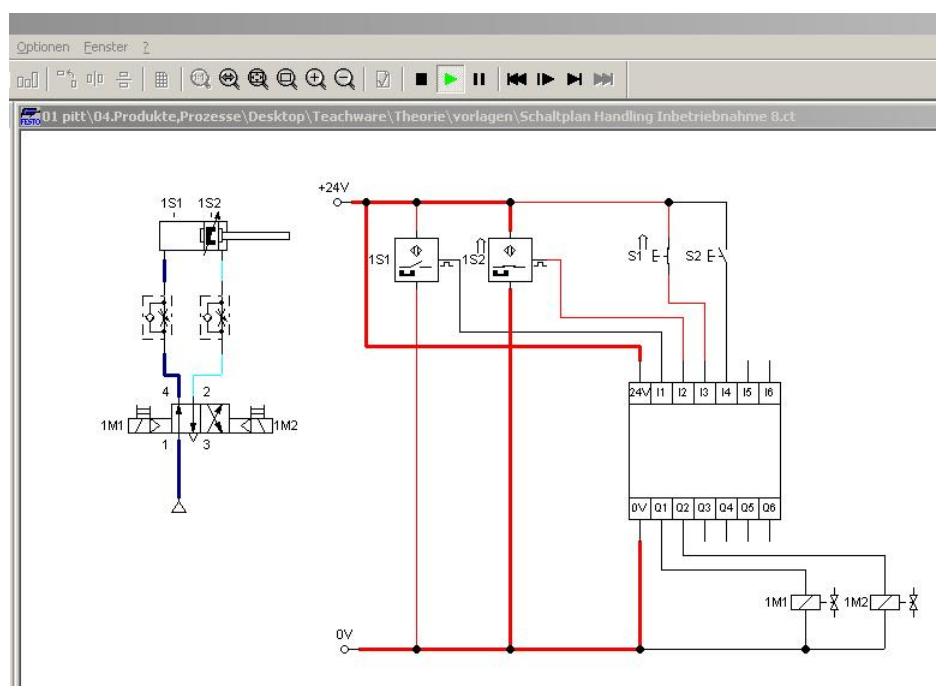


Рисунок 6.16: Моделирование работы схемы

Проверка работоспособности решения с реальной станцией манипулятора

Для подключения станции манипулятора к программе FluidSIM®, EasyPort должен быть подключен к распределительной коробке на станции и соединён с ПК (при помощи USB кабеля) и с источником электропитания.

Затем перетащите условное обозначение распределительной коробки в рабочее пространство программы FluidSIM®.

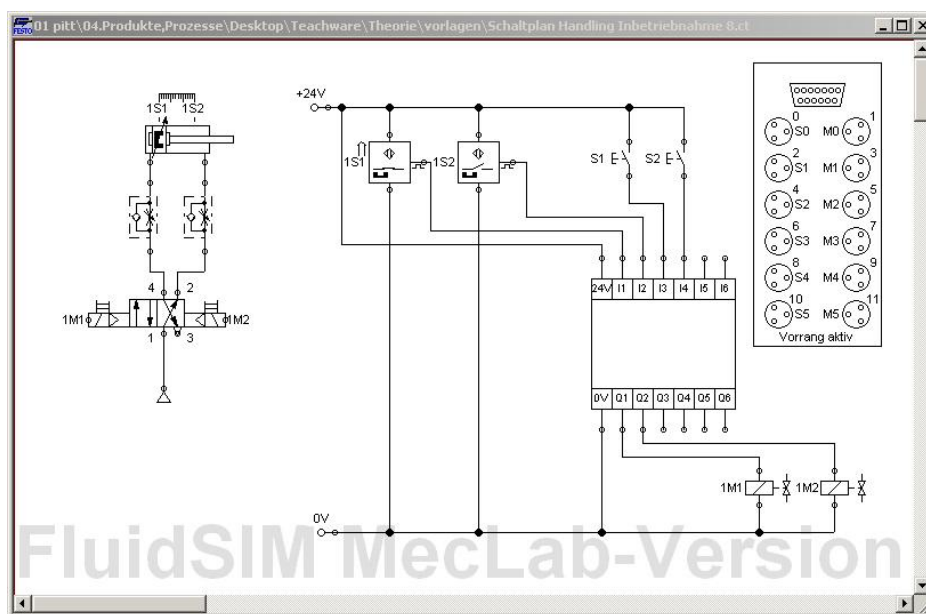


Рисунок 6.17: Условное обозначение распределительной коробки для соединения со станцией

Маркеры в условном обозначении распределительной коробки должны быть адаптированы. Чтобы сделать это, двойным щелчком мыши на условном обозначении откройте его (Рисунок 6.18).

Затем измените маркеры согласно таблице 6.1. Маркеры должны согласованы с маркерами на пневматической и электрической принципиальных схемах. Тогда условное обозначение распределительной коробки установит соединение со станцией. Не важно как обозначены маркеры (1M1 это обычное обозначение в инженерной практике; маркер также может быть назван как "левый электромагнит распределителя"). Важно, чтобы компоненты и их условные обозначения на пневматической и электрической принципиальных схемах назывались одинаково и чтобы эти элементы правильно подсоединялись к гнездам на распределительной коробке

Примечание

Окошко "Priority when hardware connected" должно быть отмечено. Это гарантирует, что сигналы с реальных датчиков будут использоваться и не моделироваться в программе.

Если процесс моделирования запущен и кнопка S1 включена, цилиндр на станции выдвинется. Состояние входных и выходных каналов на условном обозначении распределительной коробки показывается цветом. На распределительной коробке, смонтированной на станции, состояние входных и выходных сигналов показывается светодиодами. Для включения других исполнительных элементов и датчиков в станцию программа может быть расширена постепенно.

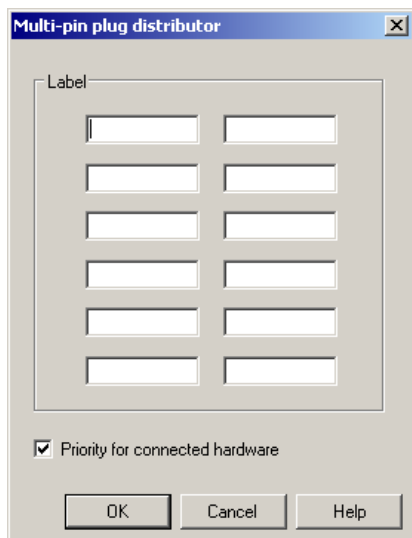


Рисунок 6.18: Диалоговое окно распределительной коробки до изменения маркировки

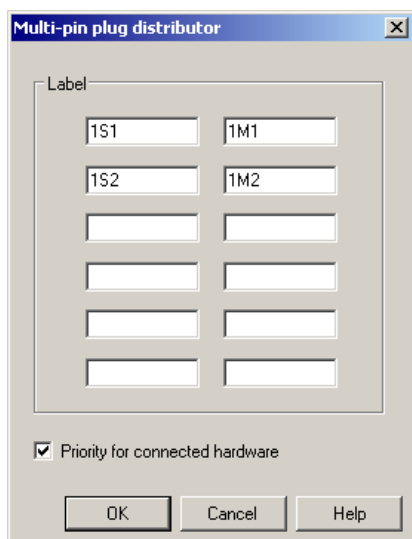


Рисунок 6.19: Диалоговое окно распределительной коробки после изменения маркировки

Схематическое изображение, принципиальная схема и логическая программа вместе формируют техническую документацию проекта. При необходимости они могут быть дополнены инструкциями по эксплуатации и спецификациями.

7 Советы по разработке уроков

7.1 Обзор мультимедийных материалов

Учебная система MecLab® состоит из трех компонентов:

- учебная аппаратура,
- программа для программирования и моделирования FluidSIM®,
- учебные материалы.

Учебные материалы включают:

Теоретический раздел

В теоретическом разделе рассматриваются основные положения мехатроники и технологии автоматизации. Он содержит информацию о датчиках, пневматических и электрических приводах, реле и программируемых логических контроллерах, а также историю автоматизации и особенности работы инженеров. Этот документ хранится в виде PDF-файла. Вы можете распечатать и распространить его среди учеников, как и MecLab®, однако, не можете изменить содержание.

Инструкции по вводу в эксплуатацию (Это руководство: "Работа с MecLab®")

Инструкции по вводу в эксплуатацию состоят из введения и подробных пошаговых инструкций о том, как собирается и вводится в эксплуатацию каждая из трех станций MecLab®. Рекомендуется действовать согласно инструкции, содержащейся в этом документе.

Этот документ хранится в виде PDF-файла. Вы можете распечатать и распространить его среди учеников, как и MecLab®, однако, не можете изменить содержание.

Комплекс упражнений

Комплекс состоит из нескольких листов с упражнениями для каждой станции, начиная от простых примеров, направленных на изучение элементов, их функций и условных обозначений путем создания принципиальных схем и конструктивных изображений, и заканчивая сложными упражнениями по программированию. Упражнения строятся на основе друг друга и знаний, требуемых для их выполнения, становясь с каждым разом сложнее. Каждое упражнение включает в себя краткое описание целей обучения. Ученики могут выполнять упражнения непосредственно на листах с заданиями, которые доступны в формате Word. Вы можете по мере необходимости свободно изменять их в соответствии с вашими требованиями.

Основные положения рассматриваются в теоретическом разделе.

Презентация

Также в программу входит презентация в формате PowerPoint (*.ppt), в которой содержатся иллюстрации к теории. Презентация может быть использована в качестве наглядного материала для лекции или создания вашего собственного документа.

Учебная аппаратура

Учебная аппаратура состоит из трех станций, EasyPorts, необходимых кабелей, обрабатываемых деталей и инструментов. Некоторые из упражнений снабжены рабочими листами, предназначенными для преобразования станций, например, замены или перемещения датчиков, подключение или отсоединение приводов. Также может потребоваться регулировка датчиков.

Станции сконструированы таким образом, что можно легко менять элементы между ними, например: датчики из станции конвейера могут также использоваться в накопителе или обрабатывающей станции, блок штамповки из станции накопителя может быть прикреплен также к конвейеру.

Ко всему прочему, можно объединить станции и получить сборочную линию. Однако это требует преобразования и/или перемещения и настройки элементов.

Программа для программирования и моделирования FluidSIM®

Данная программа хранится на прилагаемом CD-ROM диске и предназначена для работы с MecLab®. После установки программы с диска на ПК, она готова к использованию.

7.2 Планирование урока

На данном этапе невозможно разработать руководство по использованию MecLab® на уроке. Однако, мы можем обратиться к информации, полученной по результатам тестирования MecLab® в 10 общеобразовательных школах Германии. Эксперимент показал, что использование реалистичной мультимедийной программы MecLab®, приводит к высокому уровню мотивации у большинства учеников. Хотя такой результат может быть получен только в том случае, если у учеников будет доступ к станциям.

Использование MecLab® не должно ограничиваться обучением только программированию. Комплекс может использоваться и для изучения механических аспектов, то есть установки и перестройки станций. Однако из-за ограничений в большинстве школ, реализовать это в полной мере невозможно.

Уроки можно условно разделить на три этапа:

- подготовительный этап,
- этап проектирования,
- выполнение и оценка.

7.2.1 Подготовка

Ученики, как правило, не имеют прямого доступа к промышленному производству и, следовательно, не имеют представления о предмете. Поэтому целесообразно показать им автоматизированное производственное оборудование, перед началом работы с MecLab®. Тип производства особого значения не имеет.

Важно, чтобы ученики понимали, что автоматизированная сборочная система всегда состоит из оборудования для:

- транспортировки,
- манипулирования,
- накопления и подачи заготовок.

Все эти функциональные возможности представлены в MecLab®.

По этой причине перед посещением предприятия с учениками необходимо обсудить следующие вопросы:

- Какое значение имеет автоматизация в наши дни? Где мы можем найти автоматизацию в нашей повседневной жизни?
- Почему предприятия начинают использовать технологию автоматизации? Какие последствия будет иметь это использование?
- Какие функциональные возможности можно найти в автоматизированной системе производства?

Эти вопросы можно также обсудить непосредственно на месте, в производственной компании (следует подготовить их заранее).

Если посетить предприятие невозможно, то вместо этого можно использовать видео из соответствующего раздела на диске.

На этапе выполнения, должны быть получены результаты и, прежде всего, сделаны связи с системой обучения:

- Какие функции есть у станций?
- Какие элементы были также представлены на действующем промышленном оборудовании?

7.2.2 Работа в группе

МесLab® разработан для преподавания в небольших группах. Было установлено, что оптимально в группе должны быть 2-3 человека. В каждой группе должна быть станция и ПК с FluidSIM®.

Перед началом работы в группе, рекомендуется сделать введение о том, как работать с FluidSIM®, подключать станции к ПК и рассказать о функциях основных элементов. Ученики также должны быть ознакомлены с техникой безопасности.

Перед проектированием можно сделать введение с объяснением определенной темы, например, датчиков, пневматики, схемотехники или программирования. Для этого может быть использована информация из теоретического раздела, снабженная презентацией в PowerPoint, анимацией с диска и в программе FluidSIM®.

Информация может быть представлена в виде лекций учителем или самими учениками. Хорошим источником информации, особенно для студентов, может служить Интернет и в частности электронная энциклопедия Википедия.

Кроме того, ученики могут получить информацию, необходимую для завершения упражнений в рамках проекта. В этом случае, особенно полезно позволять ученикам представлять результаты после выполнения упражнений.

Особенно важно уточнить, что изучаемый материал для различных станций похож, но не идентичен. Презентации помогают добиться одинакового уровня знаний у всех студентов.

Уровень сложности упражнений возрастает. В таблице 7.1 приведен обзор целей обучения и упражнений.

В целом, можно сказать, что упражнения для станции стекового накопителя одни из самых простых, в то время как упражнения для станции манипулятора одни из самых сложных. Станция конвейера находится где-то посередине.

Время, необходимое для выполнения каждого упражнения, варьируется от 1 до 4 уроков, в зависимости от уровня сложности, типа учебного заведения, возрастной группы или подготовки.

№	Стековый накопитель	№.	Конвейер	№.	Манипулятор
1.0	Элементы системы и их функции	2.0	Элементы системы и их функции	3.0	Элементы системы и их функции
1.1	Изучение условных обозначений и элементов системы	2.1	Изучение условных обозначений и элементов системы	3.1	Изучение условных обозначений и элементов системы
1.2	Назначение элементов системы	2.2	Изучение условных обозначений	3.2	Изучение принципиальных схем
1.3	Конструктивные изображения, технические чертежи и принципиальные схемы	2.3	Введение в датчики	3.3	Конструктивные изображения, технические чертежи и принципиальные схемы
1.4	Выбор цилиндров и клапанов, создание принципиальных схем, управление цилиндрами одностороннего действия	2.4	Двигатель постоянного тока, пуск	3.4	Выбор клапанов и исполнительных элементов, управления скоростью движения цилиндра, бесконтактные датчики, запуск цилиндров двустороннего действия
1.5	Конструктивные изображения, принципиальные схемы, управление скоростью движения цилиндров, управление цилиндрами двустороннего действия	2.5	Логические операции	3.5	Логические операции
1.6	Схемы с реле и реле времени, логические операции	2.6	Простая программа, использующая логические модули	3.6	Простая последовательность действий с использованием логических модулей
1.7	Бесконтактные датчики, простые схемы последовательности действий с реле	2.7	Сложная программа, использующая логические модули	3.7	Сложная последовательность действий с использованием логических модулей

Таблица 7.1: Содержание типовых упражнений

7.2.3 Альтернативный план для работы в группе

Само собой разумеется, что не всегда есть возможность обеспечить каждую группу из 2-3 учеников отдельной станцией, а работа в группе, состоящей из более чем 3 учеников, неэффективна. Поэтому существует другой подход, рекомендованный в случае, если со станцией работают более 3 учеников:

- Введение и экскурсия на предприятие (или видео) как описано в параграфе 7.2.
- Вместо работы в группе, учащиеся работают с заданиями теоретически, создают решения в FluidSIM® и проверяют их, используя станцию, если решение работает правильно во время моделирования.
- Так учащиеся могут работать самостоятельно или в парах. Каждый ученик (или группа) должен иметь в своем распоряжении ПК с программой FluidSIM®.

Недостаток этого метода заключается в том, что у учащихся мало возможности изменять механическую часть станций. Соответственно часть программирования будет ограничена.

Преимущество же в том, что с тремя станциями над одним упражнением могут работать до 20 учеников.

7.2.4 Выполнение и оценка

После выполнения упражнений должен следовать этап подведения итогов, в рамках которого ученики могут показать, что они узнали о режиме работы станций и датчиков, исполнительных механизмов и алгоритмов управления, используемых на станциях. И если они этого еще не сделали, то провести сравнение между станциями всем классом.

При этом ученики должны понимать, что в автоматизированных системах всегда происходит взаимодействие датчиков, исполнительных механизмов и контроллеров.

Также имеет смысл отразить результаты пройденных уроков на подготовительном этапе.

Идеи для следующих проектов также могут быть предложены на этом этапе. Смотрите следующий параграф для получения большей информации.

7.2.5 Дальнейшие проекты

Листы с упражнениями предназначены для введения в тему автоматизации. Они показывают, как работают и программируются станции.

Вопросы, рассматриваемые в упражнениях, имеют очень сильный инженерный уклон. Упражнения, однако, можно сделать более реалистичными, если преподаватель выступит в роли заказчика, а группа учеников собирают станции (или технологическую линию) в соответствии с заданными функциями. Затем ученикам нужно составить план, выполнить работу и задокументировать ее (например, составить инструкцию по эксплуатации) и передать готовое изделие заказчику. Данный вид работы может выполняться, например, в виде презентации.

Не существует типовых решений таких задач, что сделано намеренно. Всегда существует несколько вариантов решений технических задач. Они должны оцениваться по следующим критериям:

- функциональность (работает ли станция по назначению),
- экономика (какие были сделаны расходы),
- соблюдение срока (сделана ли работа по графику),
- документация (есть ли принципиальные схемы и конструктивные изображения, спецификации, программы, инструкции по эксплуатации, в зависимости от постановки задачи),
- управление проектом, работа в команде (как ученики работали вместе, была ли работа распределена между всеми, или работал кто-то один).

Существует (неполный) список идей, которые выходят за рамки предложенных заданий вместе с техническими решениями. Эти идеи проектов входят в одну из двух категорий: расширение функциональности отдельных станций и сборка технологической линии из нескольких станций.

Расширение функциональности станций

В основном это делается с помощью дополнительных элементов (взятых из других станций) или изменения программ.

Несколько примеров расширения работы станций:

- Предупреждение об опустошении накопителя станции стекового накопителя
 - Контроль уровня наполнения с использованием датчика типа «световой барьер»
- Выталкивание новых заготовок только тогда, когда накопитель заполнен
 - Контроль уровня наполнения с использованием датчика типа «световой барьер»
- Предупреждение неправильного положения деталей в станции стекового накопителя
 - Контроль с использованием индуктивного датчика (металлические заготовки)
- Конвейер с функцией задержки (остановка детали на x секунд)
 - Крепление отражателя на противоположной стороне конвейера
- Расширение функций конвейера с добавлением функции штамповки
 - Крепление штамповочного блока к конвейеру, переоборудование
- Станция манипулятора по оси Y с остановкой на середине хода
 - Бесконтактный датчик из станции стекового накопителя для определения среднего положения цилиндра, пуск с помощью 2/3 – распределителя с электромагнитным управлением для осуществления остановки.

В дополнение к предложенным преобразованиям, для каждого решения должна быть создана соответствующая программа.

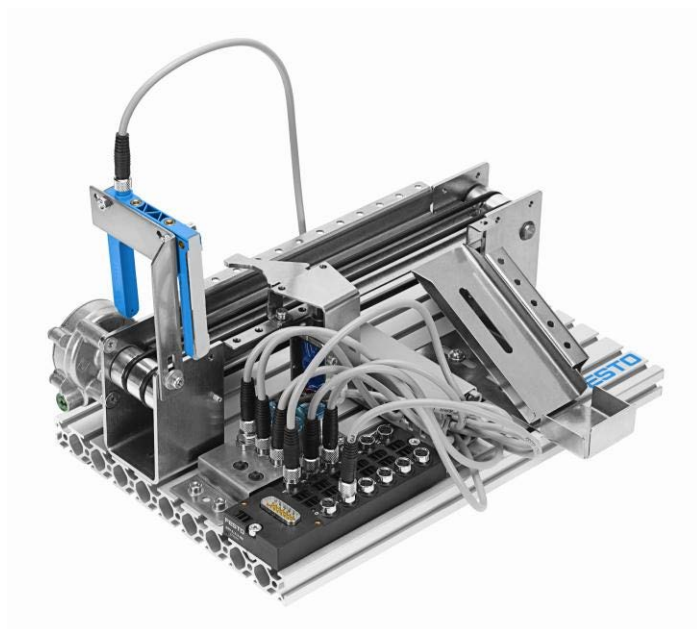


Рисунок 7.1: Конвейер с функцией остановки

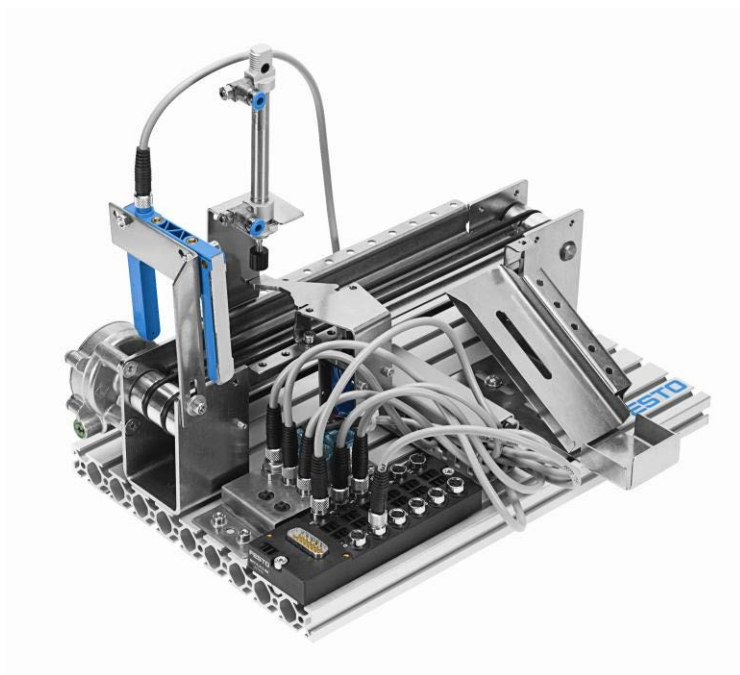


Рисунок 7.2: Конвейер с функцией штамповки

Объединение станций для создания технологической линии

В этом упражнении, ученики должны решить проблемы, касающиеся интерфейса. Элементы должны быть расположены таким образом, чтобы было возможно механически передавать заготовки. Не менее важным пунктом является налаживание канала передачи данных между станциями. Так как станции управляются с разных компьютеров, обмен данными должен быть установлен таким образом, чтобы каждый контроллер знал, когда требуется необходимое действие.



Рисунок 7.3: Соединение нескольких станций

Если необходимо соединить вместе несколько станций, необходимо наладить обмен данными между станциями. Существует три основных способа сделать это:

1. Две станции управляются только одним компьютером. Чтобы это было возможно все провода, по которым сигналы со станций должны поступать на компьютер, должны быть соединены с распределительной коробкой с многоштырьковыми штепсельными разъёмами.
2. Датчики на станциях определяют, когда заготовки входят или выходят из области обработки. В этом случае станции фактически работают независимо друг от друга. Программирование должно гарантировать, что никаких коллизий не произойдет.
3. Обмен данными между контроллерами. Для этой цели между входом и выходом распределительной коробки с многоштырьковыми штепсельными разъёмами размещают специальный кабель. Когда работает выход, другой контроллер может обрабатывать это как сигнал датчика. Это способствует налаживанию простой связи между контроллерами.

8 Исследовательская работа

8.1 Цели учебной исследовательской работы

Учебная исследовательская работа – это такая форма урока, когда работа проходит в виде исследования с или без связывающей дидактической идеи. Для учащихся исследовательская работа является целью, на которую направлены все их действия. Для преподавателя, это способ вдохновить студентов на самостоятельную работу (например, планирование, выполнение и оценку). Исследовательский урок – это такое вид урока, который ориентирован на деятельность. Он дает возможность выйти за рамки только техники и способствовать развитию активных и творческих мыслительных процессов. Таким образом, подобный урок является средством развития всевозможных способностей.

Чтобы разработать индивидуальный и сложный учебный процесс, упражнения и постановки задач для исследовательского урока должны быть всеобъемлющими, но прежде всего, отражать практическое применение или сферу деятельности учащихся.

Исследовательский урок, как правило, состоит из определенного плана, который делится на разные этапы. Преподаватель может решать самостоятельно следовать ли этим предложениям или менять их в зависимости от ситуации.

8.2 Особенности учебной исследовательской работы

Исследовательская работа, как открытая форма урока, требует от учителя приблизительного планирования урока, основанного на предмете исследования, возможностей учащихся и условий, при которых будет проходить исследование. Преподавателю нужно разработать, по крайней мере, примерную последовательность работы.

Урок называется открытым, если предмет, так же как и способ его изучения не прописан и учащиеся могут следовать различным процессам решения, которые они сами определили.

Термин «исследовательский урок» используется довольно свободно. Существуют характеристики, которые определяют и описывают данный вид урока. Не обязательно следовать всем пунктам, а хотя бы большинству:

Ориентирование на практику

Ученики должны понимать, что теория и практика взаимосвязаны. В этом им помогает работа над проектом.

Взаимодействие с другими дисциплинами

Сложный характер данного вида урока требует включения нескольких научных дисциплин или областей. Инженерные науки в действительности многомерны и сосредотачиваются на творческом решении проблемы. Работать инженеры начинают с анализа средств и ориентируются на то, что физически возможно, экономически оправдано, экологически безопасно и необходимо людям. Говоря другими словами, исследовательской работой движут потребность человека и техническое действие, которые противоречат друг другу.

Поощрение самоорганизации, ответственности, продуманной и спланированной самостоятельной работы.

Ученики должны работать самостоятельно столько, сколько возможно. Это позволит им планировать, выполнять и оценивать свою работу самостоятельно и таким образом увеличивать свои знания и получать навыки работы. Учитель выступает в основном в роли посредника, наблюдателя, советника, если это потребуется или по соображениям безопасности.

Требования и поощрение различных социальных и организационных форм

Исследовательская работа содействует работе в группе, групповому планированию индивидуальной работы и особенно саморегулируемой индивидуальной работы. Учитель может сознательно направлять работу в определенное русло или она может происходить спонтанно. Исследовательская работа должна быть организована разными способами в зависимости от предмета изучения.

Существует 4 подходящих варианта такой работы:

- Параллельная работа нескольких групп над одним проектом.
Все группы находятся в одинаковых условиях. В результате оцениваются разные решения задачи.
- Разделенная/объединенная группа работает над одним проектом.

Группы работают отдельно над одним исследованием с начального этапа. Каждая группа представляет свои результаты. Решение о том, какой из предложенных вариантов выбрать, принимается совместно. Исследование завершается совместно.

- Совместная – раздельная – совместная работа над одним проектом.

Учащиеся обсуждают вместе объект исследования и различные способы работы над ним. Проект разбивается на подзадания и подпроблемы, которые надо решить. Группы решают такие подпроблемы, какие они хотят решить. Каждая группа представляет в классе свое решение. После этапа оценки, исследование завершается совместно.

- Параллельная работа нескольких групп, каждая из которых работает над разными проектами.

При таком способе организации работы, для каждой группы должен быть выбран и назначен объект исследования. Темы исследования не должны быть слишком сложными или простыми. Они должны соответствовать уровню соответствующей группы.

Процессы решения проблемы

Важной характеристикой исследовательского урока является процесс решения проблемы. Чтобы цель обучения была достигнута, учащийся должен совершенствоваться от подготовки задания к решению проблемы используя полученные ранее знания и опыт и в то же время получая новые навыки и умения.

Целенаправленность

Инженеры выполняют все действия с определенной целью. Для учеников, целью служит предмет исследования (например, контроллер для автоматизации процесса). Если они понимают, что для достижения цели требуются новые технические знания, они мотивируются на получение необходимых навыков и умений самостоятельно, потому что осознают их значимость.

Для учителя, предмет исследования менее важен. Это средство для достижения цели, среда, которая изучается, в которой проходит работа и которая помогает достичь цели обучения. В конце концов важной целью является развитие знаний и умений учеников и всего, что из этого следует.

8.3 Этапы учебной исследовательской работы

Для того чтобы эффективно завершить проект самостоятельно, ученикам необходимы не только технические и методические знания, но и опыт решения проблем самостоятельно. Это означает, что они:

- знакомы со стратегиями решения проблем, от их распознавания до оценки решения,
- имеют навыки решения базовых задач,
- решают задачи уверенно,
- имеют готовность, желание и настойчивость в решении проблем, даже при неудачах.

При планировании и завершении исследовательской работы может быть использована модель решения проблем, хотя преподаватель может отходить от нее.

8.3.1 Определение и понимание проблемы (подготовительный этап)

На этом подготовительном и информационном этапе определяется проблема. Другими словами, ученики находят предмет исследования и исходя из него получают конкретные задания. Должна быть определена цель исследования. Если для учеников это исследовательская работа первая, преподаватель должен рассказать им о целях такой работы и как она выполняется.

Подготовительный этап должен быть как можно короче, чтобы не снизить мотивацию учащихся.

8.3.2 Определение возможных путей решения (этап оценки)

На данном этапе ученики должны определить возможные пути решения для достижения цели и сравнить их. Решение должно быть выбрано исходя из материальных условий и возможностей учеников. Выбранный метод решения должен представлять компромисс между тем, что технически необходимо, экономически оправдано, материально обеспечено и может быть сделано человеком.

8.3.3 Планирование решения (этап планирования)

Задача учеников на данном этапе – спланировать и организовать последовательность работы, то есть отдельные шаги, которые нужно сделать, чтобы достичь цели. Это включает материальное планирование (инструменты, материалы) и планирование трудовых ресурсов (количество групп, их размер и состав). Подцели исследования и методы их достижения должны быть определены. Из них необходимо конкретные задачи и сформировать группы для их решения.

8.3.4 Реализация решения (этап взаимодействия)

На данном этапе ученики работают над решением подзадач исследования в своих группах. Главная роль преподавателя на этом этапе – обеспечить учащимся доступ ко всей информации. Каждая группа должна задокументировать результаты и подготовиться к презентации.

8.3.5 Оценка способа решения (этап представления)

На данном этапе, члены подгрупп представляют результаты своей работы классу. Помимо представления конкретного результата своего исследования (например, законченной схемы управления), каждая группа должна также представить отчет о своем опыте работы в группе, о проблемах и ошибках, которые возникли и как они были решены и исправлены. Учитель выступает в роли посредника на данном этапе.

Если было разработано несколько способов решения, их нужно оценить и выбрать лучший. Его надо сопоставить с целью исследования, определенной на этапе планирования. Может происходить обмен опытом и оценка всей работы. В заключительной беседе могут быть найдены новый порядок решения и организационная структура для будущих исследований.

Решение задач через исследовательскую работу зачастую приводит к появлению новых проблем; ученики должны решить и их. Это будет служить проверкой их навыков и умений, а так же результатом деятельности, направленной на решение проблем. После окончания каждого проекта, уровень знаний и умений учеников увеличивается.

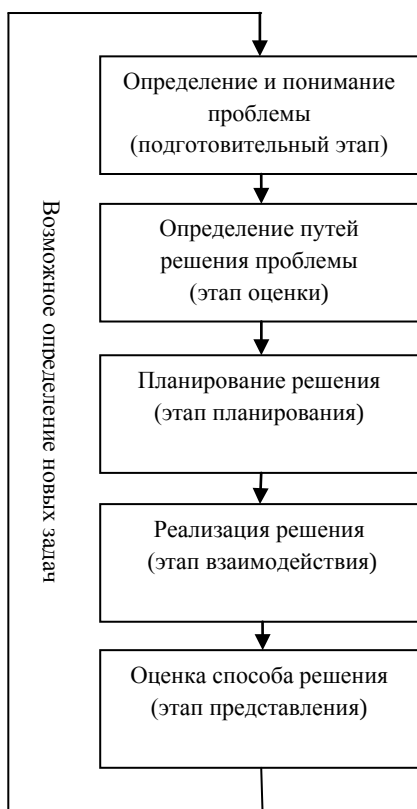


Рисунок 8.1: Этапы исследовательской работы